

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

На правах рукописи

Вольхин Данил Федорович

Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при
стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на
коннектомной модели *Drosophila melanogaster*

Специальность 2.2.12 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения»

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата _____ наук

Аспирант

Вольхин Д. Ф.

Научный руководитель

Учёная степень, учёное звание

Москва 2026

Оглавление

Реферат	5
Введение	6
1 Научные основы коннектомного моделирования и измерения ЕСАР	9
1.1 Физический стимул, нейронная реакция и защитное поведение <i>Drosophila</i>	9
1.2 Коннектомы <i>Drosophila</i> и анатомические ограничения нейродинамических моделей	9
1.3 Формирование ЕСАР и измерительный канал системы стимуляции спинного мозга	9
1.4 Методы моделирования нейродинамики, формирования ЕСАР и переноса представлений	10
1.5 Сравнительный анализ существующих подходов и выбор методов сравнения	10
1.6 Требования к исходным данным и экспериментальной проверке	10
2 Исходные данные и отдельно проверяемые компоненты метода моделирования ЕСАР	12
2.1 Выбор коннектомного графа и установление происхождения исходных данных	12
2.2 Нейронные и поведенческие наблюдения <i>Drosophila</i> и их соответствие выбранному коннектому	12
2.3 Выбор доступных записей ЕСАР, независимой выборки и описание условий регистрации	12
2.4 Коннектомно-ограниченная модель нейродинамики и генерация синтетических данных	13
2.5 Биофизический оператор рекрутирования волокон, распространения возбуждения и регистрации ЕСАР	13
2.6 Методика подготовки данных и воспроизведения расчётов	13

3	Метод переноса динамических представлений и методика сравнительной оценки	15
3.1	Формирование временного представления нейродинамики	15
3.2	Алгоритм предобучения и адаптации представления	15
3.3	Сопряжение динамического представления с физическим оператором ЕСАР	15
3.4	Постановка задачи моделирования кривой роста ЕСАР и выбор критериев оценки	16
3.5	Программная реализация метода	17
3.6	Формирование независимых выборок и план статистического анализа . . .	17
3.7	Анализ неопределённости и влияния параметров измерения	17
3.8	Область применимости метода и условия получения достоверных оценок .	18
4	Экспериментальная проверка моделей и оценка метода переноса для задач SCS	19
4.1	Организация экспериментальной проверки и показатели оценки	19
4.2	Проверка модели нейродинамики <i>Drosophila</i> на экспериментальных наблюдениях	19
4.3	Независимая проверка физической модели ЕСАР	19
4.4	Сравнительная оценка влияния переноса на моделирование кривой роста ЕСАР	20
4.5	Оценка точности, устойчивости и применимости метода к измерительному каналу SCS	20
4.6	Ограничения выводов о клинических исходах и требования к их отдельной проверке	20
	Заключение	22
	Список использованных сокращений	23
	Список терминов	24
	Список литературы	25
	Список иллюстративного материала	66

А	Параметры моделей и форматы данных	67
Б	Протокол независимой проверки	68

Реферат

Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на коннектомной модели *Drosophila melanogaster*

Данил Федорович Вольхин

Ключевые слова: вызванный составной потенциал действия (ЕСАР), стимуляция спинного мозга, коннектом, *Drosophila melanogaster*, нейродинамика, предобучение, перенос представлений.

Планируется разработать метод биофизического моделирования кривой роста ЕСАР с предобучением временного модуля на коннектомно-ограниченной динамике *Drosophila*. Предполагаются отдельные проверки модели нейродинамики и биофизического оператора, а затем оценка дополнительного вклада переноса на независимых записях человека. Область применимости метода будет определена с учётом точности расчётов и неопределённости оценок.

Введение

Актуальность

Амплитуда регистрируемого вызванного составного потенциала действия (ЕСАР) зависит от параметров стимуляции и условий измерения. Моделирование позволяет исследовать вклад возбуждения волокон, геометрии и регистрации в наблюдаемый ответ [122], [121].

Цель исследования

Разработать метод биофизического моделирования ЕСАР с предобучением динамического представления на коннектомной модели *Drosophila* и установить наличие, отсутствие либо неопределённость его дополнительного вклада в точность моделирования кривой роста ЕСАР на независимых данных человека.

Объект и предмет

Объект — процесс формирования и регистрации ЕСАР в измерительном канале систем стимуляции спинного мозга (SCS). Предмет — биофизическое моделирование ЕСАР,

предобучение и адаптация временного модуля, оценка неопределённости и условий применимости.

Задачи исследования

1. Проанализировать методы коннектомного моделирования, предобучения и биофизического моделирования ЕСАР. Определить требования к происхождению, совместимости и условиям использования исходных данных; выбрать основной и независимый наборы ЕСАР после подтверждения доступа и пригодности для исследования.
2. Разработать коннектомно-ограниченную модель нейродинамики *Drosophila* и алгоритм генерации синтетических временных рядов. Проверить модель по наблюдениям, совместимым с выбранной версией коннектома и стадией развития; оценить влияние структуры связей и параметров динамики на воспроизводимые характеристики активности.
3. Определить состав переносимого временного представления и разработать алгоритм предобучения и адаптации начальных параметров целевого модуля. Проверить допустимость сопоставления динамических характеристик и их значение для моделирования формы ЕСАР и кривой роста без предположения анатомической эквивалентности видов.
4. Разработать прямой биофизический оператор формирования и регистрации ЕСАР с учётом рекрутирования волокон, распространения возбуждения, объёмной проводимости, геометрии электродов, артефакта и шума. Провести его отдельную проверку на независимых человеческих записях при подтверждённой пригодности и доступности данных.
5. Разработать и заранее зафиксировать протокол сравнительной оценки метода переноса, включая контрольные модели, основную метрику, допуски, разбиения и ста-

статистический анализ. Провести сравнение на участниках, не использованных при обучении и выборе модели; оценить вклад структуры, динамики и предобучения, а также необходимость временного модуля.

6. Установить область применимости метода, чувствительность к параметрам измерительного канала и условия получения достоверных оценок неопределённости. Разработать программную реализацию и методику воспроизведения расчётов; определить границы технических выводов для систем стимуляции спинного мозга.

Проверяемая гипотеза

Предобучение временного модуля на коннектомно-ограниченной динамике *Drosophila* может снизить ошибку моделирования кривой роста ЕСАР относительно обучения без переноса и контрольных вариантов. Предполагается проверить практически значимое преимущество, его подтверждённое отсутствие, ухудшение либо неопределённость при сопоставимых данных, архитектуре и вычислительных затратах.

Предполагаемый вклад

Планируется разработать способ сопряжения переносимого временного модуля с отдельным биофизическим оператором и установить условия его применимости.

Глава 1 Научные основы коннектомного моделирования и измерения ЕСАР

1.1 Физический стимул, нейронная реакция и защитное поведение Drosophila

Будут разделены физический стимул, нейронная реакция, поведение и субъективная боль.

1.2 Коннектомы Drosophila и анатомические ограничения нейродинамических моделей

Планируется сопоставить версии коннектома и ограничения, которые анатомические данные накладывают на модели динамики.

1.3 Формирование ЕСАР и измерительный канал системы стимуляции спинного мозга

Будут описаны возбуждение волокон и регистрация составного ответа.

1.4 Методы моделирования нейродинамики, формирования ЕСАР и переноса представлений

Планируется сопоставить методы моделирования нейродинамики и ЕСАР, предобучения и переноса представлений.

1.5 Сравнительный анализ существующих подходов и выбор методов сравнения

Будут определены ближайшие методы сравнения, включая простую модель кривой роста ЕСАР.

1.6 Требования к исходным данным и экспериментальной проверке

Будут заданы требования к данным и независимой проверке.

Выводы по главе

Выводы будут сформулированы после реализации задач главы.

Глава 2 Исходные данные и отдельно проверяемые компоненты метода моделирования ЕСАР

2.1 Выбор коннектомного графа и установление происхождения исходных данных

Будут указаны версия графа, происхождение данных и условия использования.

2.2 Нейронные и поведенческие наблюдения *Drosophila* и их соответствие выбранному коннектому

Будет проверено соответствие наблюдений выбранному коннектому по стадии развития и исследуемой нейронной цепи.

2.3 Выбор доступных записей ЕСАР, независимой выборки и описание условий регистрации

Будут выбраны доступные записи с известными условиями регистрации и возможностью разделения по участникам.

2.4 Коннектомно-ограниченная модель нейродинамики и генерация синтетических данных

Будут разработаны модель и генератор с фиксацией воздействий и начальных условий.

2.5 Биофизический оператор рекрутирования волокон, распространения возбуждения и регистрации ЕСАР

Возбуждение волокон и регистрация будут разделены без повторного расчёта рекрутирования.

2.6 Методика подготовки данных и воспроизведения расчётов

Будут определены форматы, единицы, происхождение и контрольные суммы данных.

Выводы по главе

Выводы будут сформулированы после реализации задач главы.

Глава 3 Метод переноса динамических представлений и методика сравнительной оценки

3.1 Формирование временного представления нейродинамики

Будут определены сопоставимые характеристики динамики, размерность и временной масштаб представления.

3.2 Алгоритм предобучения и адаптации представления

Планируется переносить начальные параметры временного модуля с адаптацией по обучающим данным человека.

3.3 Сопряжение динамического представления с физическим оператором ЕСАР

Будет определено сопряжение временного модуля с моделью рекрутирования волокон и отдельным оператором регистрации сигнала.

Планируемое сопряжение компонентов показано на иллюстрации «Рисунок 3.1». Предполагается перенос начальных параметров временного модуля; анатомическое соот-

ветствие видов не предполагается.

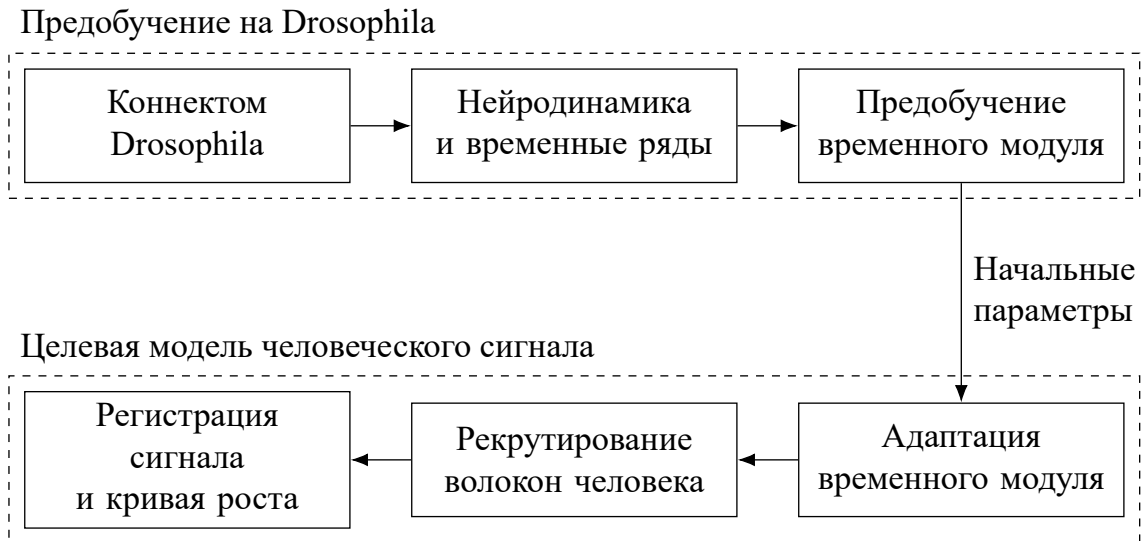


Рисунок 3.1 — Схема планируемого метода моделирования ЕСАР

3.4 Постановка задачи моделирования кривой роста ЕСАР и выбор критериев оценки

Ошибка амплитуды кривой роста будет рассчитана для каждого участника и усреднена между участниками. Сравнение будет включать обучение без переноса, предобучение на биофизической модели волокон человека, контроль временной структуры и топологии, а также простую модель кривой роста.

Планируемые сравнения приведены в материале «Таблица 3.1»; их предполагается проводить при сопоставимых данных, целевой архитектуре, физическом операторе и вычислительных затратах.

Таблица 3.1 — Планируемые контрольные сравнения

Контроль	Проверяемый вклад
Обучение только на человеческих ЕСАР	Дополнительная ценность предобучения
Предобучение на модели волокон человека	Выбор источника предобучения
Перемешанная временная динамика	Временная структура активности
Перестроенные коннектомы	Топология при сохранении заданных характеристик графа
Простая модель кривой роста	Необходимость временного модуля

3.5 Программная реализация метода

Будут описаны программная реализация, происхождение данных и параметры, необходимые для воспроизведения расчётов.

3.6 Формирование независимых выборок и план статистического анализа

Допуски, объём выборки, правила разбиения и калибровки будут зафиксированы до доступа к независимой проверочной выборке.

3.7 Анализ неопределённости и влияния параметров измерения

Планируется исследовать чувствительность к геометрии, параметрам стимуляции и условиям регистрации, а также калибровку прогнозных интервалов.

3.8 Область применимости метода и условия получения достоверных оценок

Будут установлены условия применимости модели и границы допустимых технических выводов.

Выводы по главе

Выводы будут сформулированы после реализации задач главы.

Глава 4 Экспериментальная проверка моделей и оценка метода переноса для задач SCS

4.1 Организация экспериментальной проверки и показатели оценки

Будет зафиксирован протокол; основной единицей статистического вывода будет участник.

4.2 Проверка модели нейродинамики *Drosophila* на экспериментальных наблюдениях

Будет выполнена самостоятельная проверка нейродинамики на совместимых наблюдениях.

4.3 Независимая проверка физической модели ЕСАР

Оператор будет проверен по независимым записям ЕСАР; до этой проверки его выход будет обозначаться как ЕСАР-подобный сигнал.

4.4 Сравнительная оценка влияния переноса на моделирование кривой роста ЕСАР

Методы будут сопоставлены по записям участников, не использованных при обучении и выборе модели.

4.5 Оценка точности, устойчивости и применимости метода к измерительному каналу SCS

Будут оценены точность моделирования, устойчивость к условиям регистрации и неопределённость оценок.

4.6 Ограничения выводов о клинических исходах и требования к их отдельной проверке

Оценка клинических исходов потребует связанных данных и отдельной проверки.

Выводы по главе

Выводы будут сформулированы после реализации задач главы.

Заключение

Заключение будет содержать ответы на шесть задач, оценку гипотезы, условия применимости метода и ограничения полученных результатов. Отсутствие пригодных данных не будет представляться как опровержение гипотезы или как независимая проверка на человеке.

Параметры моделей и форматы данных предполагается представить в приложении А, а протокол независимой проверки — в приложении Б.

Список использованных сокращений

ECAP Вызванный составной потенциал действия (evoked compound action potential).

RMSE Корень из средней квадратичной ошибки (root mean squared error).

SCS Стимуляция спинного мозга (spinal cord stimulation).

Список терминов

динамическое представление: Формализованное описание выбранных временных характеристик нейронной активности.

коннектом: Совокупность сведений о нейронах и связях между ними.

кривая роста ЕСАР: Зависимость амплитуды вызванного составного потенциала действия от амплитуды стимуляции при фиксированных остальных параметрах.

Список литературы

1. A canonical excitatory–inhibitory motif embedded in the connectome underlies rhythmic locomotion in *Drosophila* larvae : препринт / T. Seki, H. Kohsaka, M. F. Zwart, A. Nose. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.08.31.748252. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.31.748252v1.full> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
2. A Clinical Feasibility Study of Spinal Evoked Compound Action Potential Estimation Methods / K. Chakravarthy, J. FitzGerald, A. Will [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2022. — Vol. 25, no. 1. — P. 75–84. — DOI 10.1111/ner.13510. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35041590/> (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
3. A Connectome of the Male *Drosophila* Ventral Nerve Cord : препринт / S. Y. Takemura, K. J. Hayworth, G. B. Huang [и др.]. — *eLife*, reviewed preprint, версия 1. — 2024. — Vol. 13. — Art. RP97769. — DOI 10.7554/eLife.97769.1. — URL: <https://elifesciences.org/reviewed-preprints/97769> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
4. A CrossMod-Transformer deep learning framework for multi-modal pain detection through EDA and ECG fusion / J. Farmani, G. Bargshady, S. Gkikas [и др.] // *Scientific Reports*. — 2025. — Vol. 15, no. 1. — Art. 29467. — DOI 10.1038/s41598-025-14238-y. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-14238-y> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
5. A descending inhibitory mechanism of nociception mediated by an evolutionarily conserved neuropeptide system in *Drosophila* / I. Oikawa, S. Kondo, K. Hashimoto [и др.] // *eLife*. — 2023. — Vol. 12. — Art. RP85760. — DOI 10.7554/eLife.85760. — URL: <https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC10328526/fullTextXML> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
6. A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing / P. K. Shiu, G. R. Sterne, N. Spiller [и др.] // *Nature*. — 2024. — Vol. 634, no. 8032. — P. 210–219. — DOI 10.1038/s41586-024-07763-9. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07763-9> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
7. A generalized activating function for rapid and accurate neural response prediction in spinal cord

- stimulation / T. H. Newton, J. García Ordóñez, A. Alashqar [и др.] // *Communications Biology*. — 2026. — DOI 10.1038/s42003-026-10849-x. — URL: <https://doi.org/10.1038/s42003-026-10849-x> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
8. A lightweight data-driven spiking neuronal network model of *Drosophila* olfactory nervous system with dedicated hardware support / T. Nanami, D. Yamada, M. Someya [и др.] // *Frontiers in Neuroscience*. — 2024. — Vol. 18. — Art. 1384336. — DOI 10.3389/fnins.2024.1384336. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38994271/> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
 9. A modular, high-bandwidth, bidirectional implantable device for neural interrogation / R. Darie, S. R. Parker, J. S. Calvert [и др.] // *Journal of Neural Engineering*. — 2026. — Vol. 23, no. 4. — Art. 046020. — DOI 10.1088/1741-2552/ae7f52. — URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/ae7f52> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
 10. A Multi-Modal Multi-Expert Framework for Pain Assessment in Postoperative Children / Z. Liang, H. Luo, X. Chen [и др.] // *IEEE Transactions on Affective Computing*. — 2025. — Vol. 16, no. 4. — P. 2828–2841. — DOI 10.1109/TAFFC.2025.3567307. — URL: https://so-link.github.io/assets/pdf/A_Multi-Modal_Multi-Expert_Framework_for_Pain_Assessment_in_Postoperative_Children.pdf (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
 11. A multilevel multimodal circuit enhances action selection in *Drosophila* / T. Ohyama, C. M. Schneider-Mizell, R. D. Fetter [и др.] // *Nature*. — 2015. — Vol. 520, no. 7549. — P. 633–639. — DOI 10.1038/nature14297. — URL: <https://www.nature.com/articles/nature14297> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 12. A neural correlate of individual odor preference in *Drosophila* / M. A. Churgin, D. O. Lavrentovich, M. A. Y. Smith [и др.] // *eLife*. — 2025. — Vol. 12. — Art. RP90511. — DOI 10.7554/eLife.90511. — URL: <https://elifesciences.org/articles/90511> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
 13. A Neuromodulable Current-Mode Silicon Neuron for Robust and Adaptive Neuromorphic Systems : препринт / L. Mendolia, C. Wen, E. Chicca [и др.]. — arXiv. — 2025. — arXiv:2512.01133. — URL: <https://arxiv.org/abs/2512.01133> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 14. A neuromorphic model of olfactory processing and sparse coding in the *Drosophila* larva brain / A. M. Jürgensen, A. Khalili, E. Chicca [и др.] // *Neuromorphic Computing and Engineering*. — 2021. — Vol. 1, no. 2. — Art. 024008. — DOI 10.1088/2634-4386/ac3ba6. — URL: <https://research.rug.nl/en/publications/a-neuromorphic-model-of-olfactory-processing-and-spars>

- e-coding-in/ (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
15. A neuropeptidergic circuit gates selective escape behavior of *Drosophila* larvae / B. N. Imambocus, F. Zhou, A. Formozov [и др.] // *Current Biology*. — 2022. — Vol. 32, no. 1. — P. 149–163.e8. — DOI 10.1016/j.cub.2021.10.069. — URL: <https://nms.unl.pt/Portals/0/adam/NMS%20Generic%20Content/cmXys54yHUWJBiTqEQLxqA/HighlightedPublications/Imambocus%20et%20al%20-%20Curr%20Biol%202021.pdf> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
 16. A novel thermosensitive escape behavior in *Drosophila* larvae / M. Oswald, B. Rymarczyk, A. Chatters, S. Sweeney // *Fly*. — 2011. — Vol. 5, no. 4. — P. 304–306. — DOI 10.4161/fly.5.4.17810. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3266071/> (дата обращения: 26.09.2026). — Текст : электронный.
 17. A positive feedback loop between sensory and octopaminergic neurons underlies nociceptive plasticity in *Drosophila* larvae / J. C. Boivin, Y. Q. Zhao, J. Zhu [и др.] // *PLOS Genetics*. — 2026. — Vol. 22, no. 4. — Art. e1012122. — DOI 10.1371/journal.pgen.1012122. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42048383/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 18. A predictive corticospinal model for pain perception / X. M. Lin, X. S. Zhang, H. Zhou [и др.] // *Cell Reports Medicine*. — 2026. — Vol. 7, no. 7. — Art. 102793. — DOI 10.1016/j.xcrm.2026.102793. — URL: <https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2026.102793> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 19. A programmable and self-adaptive ultrasonic wireless implant for personalized chronic pain management / Y. Zeng, C. Gong, G. Lu [и др.] // *Nature Electronics*. — 2025. — Vol. 8, no. 5. — P. 437–449. — DOI 10.1038/s41928-025-01374-6. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13095316/> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
 20. A Single-Cell Level and Connectome-Derived Computational Model of the *Drosophila* Brain / Y. C. Huang, C. T. Wang, T. S. Su [и др.] // *Frontiers in Neuroinformatics*. — 2019. — Vol. 12. — Art. 99. — DOI 10.3389/fninf.2018.00099. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics/articles/10.3389/fninf.2018.00099/full> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
 21. A Systematic Review of Multimodal Signal Fusion for Acute Pain Assessment Systems / M. U. Khan, G. Chetty, R. Goecke, R. Fernandez-Rojas // *ACM Computing Surveys*. — 2026. — Vol. 58, no. 2. — P. 1–35. — DOI 10.1145/3737281. — URL: <https://researchsystem.canberra.edu.au/ws/portalfiles/portal/118630433/3737281.pdf> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.

22. A wearable pain relief device and remote monitoring system therefor : патент CN120478838B, Китай. — 2026. — URL: <http://epub.cnipa.gov.cn/patent/CN120478838B> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
23. Abdel Deen, O. M. T. A Multimodal Deep Learning Approach to Intraoperative Nociception Monitoring: Integrating Electroencephalogram, Photoplethysmography, and Electrocardiogram / O. M. T. Abdel Deen, S. Z. Fan, J. S. Shieh // *Sensors*. — 2025. — Vol. 25, no. 4. — Art. 1150. — DOI 10.3390/s25041150. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11859842/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
24. Absence of paresthesia during high-rate spinal cord stimulation reveals importance of synchrony for sensations evoked by electrical stimulation / B. Sagalajev, T. Zhang, N. Abdollahi [и др.] // *Neuron*. — 2024. — Vol. 112, no. 3. — P. 404–420.e6. — DOI 10.1016/j.neuron.2023.10.021. — URL: <https://prescottlab.ca/images/pdf/2023Sagalajev.pdf> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
25. Accelerating with FlyBrainLab the discovery of the functional logic of the Drosophila brain in the connectomic and synaptomic era / A. A. Lazar, T. Liu, M. K. Turkcan, Y. Zhou // *eLife*. — 2021. — Vol. 10. — Art. e62362. — DOI 10.7554/eLife.62362. — URL: <https://elifesciences.org/articles/62362> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
26. AI-based bi-modal fusion system for automated clinical pain monitoring / H. Wang, S. Nienaber, L. Dinges, A. Al-Hamadi // *Computers in Biology and Medicine*. — 2025. — Vol. 198, no. Pt B. — Art. S0010-4825(25)01614-2. — DOI 10.1016/j.combiomed.2025.111260. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41192117/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
27. AI4PAIN Grand Challenge 2024 dataset : набор данных / R. Fernandez-Rojas, C. Joseph, N. Hirachan [и др.]. — ACHIW 2024 / official challenge. — 2024. — URL: <https://sites.google.com/view/ai4pain/challenge-details> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
28. Aktaş, F. A. Explainable AI for pain perception: subject-independent EEG decoding using DeepSHAP and CNNs / F. A. Aktaş, A. Eken, O. Eroğul // *Biomedical Physics & Engineering Express*. — 2026. — Vol. 12, no. 1. — Art. 015046. — DOI 10.1088/2057-1976/ae34b4. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41499809/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
29. Alhawas, S. Federated Learning in Edge Computing: Vulnerabilities, Attacks, and Defenses—A Survey / S. Alhawas, M. A. Rassam // *Sensors*. — 2026. — Vol. 26, no. 4. — Art. 1275. — DOI 10.3390/s26041275. — URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/26/4/1275> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.

30. Aliaga, E. M. R. Emergent Individuality in Whole-Brain Connectome Simulations of *Drosophila melanogaster* (claude-fly) : программное обеспечение / Е. М. R. Aliaga. — GitHub. — 2026. — URL: <https://github.com/legacyindiesubmissions-ai/claude-fly> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
31. Aliaga, E. M. R. Emergent Individuality and Neural Integration in Whole-Brain Connectome Simulations of *Drosophila melanogaster* : препринт / Е. М. R. Aliaga. — Zenodo preprint, version 1.0.0 (21 March 2026). — 2026. — DOI 10.5281/zenodo.19152238. — URL: <https://zenodo.org/records/19152238> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
32. An Experimental and Clinical Physiological Signal Dataset for Automated Pain Recognition : набор данных / P. Gouverneur, A. Badura, F. Li [и др.]. — Scientific Data. — 2024. — Vol. 11, no. 1. — Art. 1051. — DOI 10.1038/s41597-024-03878-w. — URL: https://figshare.com/articles/dataset/The_PainMonit_Database_An_Experimental_and_Clinical_Physiological_Signal_Dataset_for_Automated_Pain_Recognition/26965159 (дата обращения: 21.09.2026). — Текст : электронный.
33. An integrative data-driven model simulating *C. elegans* brain, body and environment interactions / M. Zhao, N. Wang, X. Jiang [и др.] // Nature Computational Science. — 2024. — Vol. 4, no. 12. — P. 978–990. — DOI 10.1038/s43588-024-00738-w. — URL: <https://www.nature.com/articles/s43588-024-00738-w> (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
34. An, D. How sparse can a fly-brain model be? Connection strength, wiring placement, network state and task jointly determine function-preserving compression of the *Drosophila* connectome : препринт / D. An. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.09.19.752860. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.19.752860v2.full.pdf> (дата обращения: 29.09.2026). — Текст : электронный.
35. Anatomical Data Driven Modeling of Evoked Compound Action Potentials Recordings During Spinal Cord Stimulation in a Swine Model / M. K. Brucker-Hahn, A. Deshmukh, M. Settell [и др.] // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2026. — Vol. 29, no. 1. — P. 40–55. — DOI 10.1016/j.neurom.2025.06.008. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40767809/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
36. Antropik, M. Fly Brain snnTorch : программное обеспечение / М. Antropik, Neuromorphicism. — GitHub. — 2026. — URL: <https://github.com/Neuromorphicism/fly-brain-snntorch> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
37. Artificial Intelligence in Spinal Cord Stimulation and Neuromodulation: A Narrative Review of Clinical Applications, Emerging Evidence, and Future Directions / C. Kolla, S. Madavi, S. Banik

- [и др.] // JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH. — 2026. — Vol. 20, no. 9. — P. UE01. — DOI 10.7860/JCDR/2026/86004.24236. — URL: https://www.jcdr.net/article_fulltext.asp?id=24236&issn=0973-709x&issue=9&page=UE01&volume=20&year=2026 (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
38. Artificial Intelligence-Driven Neuromodulation in Neurodegenerative Disease: Precision in Chaos, Learning in Loss / A. Calderone, D. Latella, E. La Fauci [и др.] // Biomedicines. — 2025. — Vol. 13, no. 9. — P. 2118. — DOI 10.3390/biomedicines13092118. — URL: <https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC12467075/fullTextXML> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
39. Ascending nociceptive pathways drive rapid escape and sustained avoidance in adult *Drosophila* : препринт / J. M. Jones, A. Sustar, A. Mamiya [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.10.28.684868. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41280033/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
40. Balboa Binds to Pickpocket In Vivo and Is Required for Mechanical Nociception in *Drosophila* Larvae / S. E. Mauthner, R. Y. Hwang, A. H. Lewis [и др.] // Current Biology. — 2014. — Vol. 24, no. 24. — P. 2920–2925. — DOI 10.1016/j.cub.2014.10.038. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4438766/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
41. Baru, M. Controlling neural stimulation using evoked compound action potential signals : патентная заявка WO2026037671A1, международная заявка PCT / M. Baru, F. Meadows. — 2026. — Заявка № PCT/EP2025/072454; заявл. 05.08.2025; опубл. 19.02.2026; заявитель Biotronik SE and Co KG. — URL: <https://patents.google.com/patent/WO2026037671A1/en> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
42. Beiran, M. Prediction of neural activity in connectome-constrained recurrent networks / M. Beiran, A. Litwin-Kumar // Nature Neuroscience. — 2025. — Vol. 28, no. 12. — P. 2561–2574. — DOI 10.1038/s41593-025-02080-4. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12648571/> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
43. Betzel, R. F. Diversity of meso-scale architecture in human and non-human connectomes / R. F. Betzel, J. D. Medaglia, D. S. Bassett // Nature Communications. — 2018. — Vol. 9, no. 1. — P. 346. — DOI 10.1038/s41467-017-02681-z. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41467-017-02681-z> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
44. Biological Processing Units: Leveraging an Insect Connectome to Pioneer Biofidelic Neural Architectures / S. Yu, Z. Qin, T. Liu [и др.] // Lecture Notes in Computer Science. — 2026. — P.

- 361–369. — DOI 10.1007/978-3-032-00800-8_32. — arXiv:2507.10951. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-00800-8_32 (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
45. BioVid Heat Pain Database : набор данных / S. Walter, S. Gruss, H. Ehleiter [и др.]. — Official database page; Cyberworlds 2013 descriptor. — 2013. — URL: <https://www.nit.ovgu.de/BioVid.html> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
46. Biphasic Electrostimulation Artifact Model for ECAP Extraction in Spinal Cord Stimulation / H. Zhang, X. Luo, B. Ma [и др.] // IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. — 2026. — Vol. 34. — P. 880–893. — DOI 10.1109/TNSRE.2026.3658636. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41605141/> (дата обращения: 21.09.2026). — Текст : электронный.
47. Boivin, J. C. Nociception in fruit fly larvae / J. C. Boivin, J. Zhu, T. Ohya // Frontiers in Pain Research. — 2023. — Vol. 4. — Art. 1076017. — DOI 10.3389/fpain.2023.1076017. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/pain-research/articles/10.3389/fpain.2023.1076017/full> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
48. CaMPARI2 enables stimulus-locked whole-brain activity mapping at cellular resolution in unrestrained larval zebrafish / K. R. Robbins, A. Bredbenner, R. A. Osbaldeston [и др.] // Frontiers in Molecular Neuroscience. — 2026. — Vol. 19. — Art. 1772915. — DOI 10.3389/fnmol.2026.1772915. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/molecular-neuroscience/articles/10.3389/fnmol.2026.1772915/full> (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
49. Cascades and convergence: Dynamic signal flow in a synapse-level brain network / R. F. Betzel, M. G. Puxeddu, C. Seguin, B. Misic // PLOS Complex Systems. — 2026. — Vol. 3, no. 3. — Art. e0000091. — DOI 10.1371/journal.pcsy.0000091. — URL: <https://journals.plos.org/complexsystems/article?id=10.1371/journal.pcsy.0000091> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
50. Central versus peripheral neural control of a coordinated walking pattern in *Drosophila* : препринт / N. Sapkal, D. S. Kumar, S. Sunke [и др.]. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.04.29.721658. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.04.29.721658v2.full> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
51. Centralized brain networks controlling antennal grooming coordination / P. G. Özdi, J. Arreguit, C. Scherrer [и др.] // Nature Communications. — 2026. — Vol. 17, no. 1. — Art. 5617. — DOI 10.1038/s41467-026-72152-x. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41467-026-72152-x> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.

52. Characterization and applications of evoked responses during epidural electrical stimulation / N. Verma, B. Romanauski, D. Lam [и др.] // *Bioelectronic Medicine*. — 2023. — Vol. 9, no. 1. — Art. 5. — DOI 10.1186/s42234-023-00106-5. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s42234-023-00106-5> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
53. Choi, K. Systems and methods for providing neurostimulation therapy using multi-dimensional patient features : патентная заявка US20230123383A1, США / K. Choi, E. Ross, D. Whitmer. — 2023. — Заявка № US17/968,734; заявл. 18.10.2022; опубли. 20.04.2023; заявитель Advanced Neuromodulation Systems Inc. — URL: <https://patents.google.com/patent/US20230123383A1/en> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
54. Choice of spinal cord stimulation versus targeted drug delivery in the management of chronic pain: a predictive formula for outcomes / N. Mekhail, D. S. Mehanny, S. Armanyous [и др.] // *Regional Anesthesia & Pain Medicine*. — 2020. — Vol. 45, no. 2. — P. 131–136. — DOI 10.1136/rapm-2019-100859. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31932490/> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
55. Classification of chronic pain and spinal cord stimulation response using machine learning in magnetoencephalography data / B. Witjes, M. P. A. Starmans, F. J. P. M. Huygen, C. C. de Vos // *PLOS One*. — 2025. — Vol. 20, no. 12. — Art. e0337726. — DOI 10.1371/journal.pone.0337726. — URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0337726> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
56. Classification of electrically-evoked potentials in the parkinsonian subthalamic nucleus region / J. Rosing, A. Doyle, A. Brinda [и др.] // *Scientific Reports*. — 2023. — Vol. 13, no. 1. — Art. 2685. — DOI 10.1038/s41598-023-29439-6. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36792646/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
57. Clinical utility of ECAP dosing in a real-world population delivered via EVOKE therapy: the ECAP study / J. E. Pope, G. L. Smith, J. A. Goree [и др.] // *Regional Anesthesia & Pain Medicine*. — 2025. — P. rapm-2025-107051. — DOI 10.1136/rapm-2025-107051. — URL: <https://rapm.bmj.com/content/early/2025/12/01/rapm-2025-107051> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
58. cnqso. Infinite Sugar : программное обеспечение / cnqso. — GitHub. — 2026. — URL: <https://github.com/cnqso/infinite-sugar> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
59. Cold sensing by a glutamate receptor drives avoidance behavior in *Drosophila* larvae : препринт / L. A. Xu, H. J. Son, X. Bai [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.10.05.680544. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12632497/> (дата обращения: 28.09.2026).

— Текст : электронный.

60. Combining brain-wide activity imaging with electron microscopy reveals a distributed brain network for processing threatening somatosensory stimuli : препринт / N. Randel, C. Wang, M. S. Clayton [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.09.25.678485. — URL: <https://doi.org/10.1101/2025.09.25.678485> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
61. Competitive Disinhibition Mediates Behavioral Choice and Sequences in *Drosophila* / T. Jovanic, C. M. Schneider-Mizell, M. Shao [и др.] // *Cell*. — 2016. — Vol. 167, no. 3. — P. 858–870.e19. — DOI 10.1016/j.cell.2016.09.009. — URL: <https://zenodo.org/api/records/995631/files/article.pdf/content> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
62. Compound action potentials recorded in the human spinal cord during neurostimulation for pain relief / J. L. Parker, D. M. Karantonis, P. S. Single [и др.] // *Pain*. — 2012. — Vol. 153, no. 3. — P. 593–601. — DOI 10.1016/j.pain.2011.11.023. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188868/> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
63. Computational modeling of paresthesia generated by SCS using a percutaneous lead: a proof-of-concept theoretical model based on an arbitrary somatotopic distribution / T. Le Tutour, K. El Houari, M. Billot [и др.] // *Biomedical Physics & Engineering Express*. — 2026. — Vol. 12, no. 2. — Art. 027001. — DOI 10.1088/2057-1976/ae4df4. — URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2057-1976/ae4df4> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
64. Connectome simulations identify a central pattern generator circuit for fly walking : препринт / S. M. Pugliese, G. M. Chou, E. T. T. Abe [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.09.12.675944. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42094485/> (дата обращения: 23.09.2026). — Текст : электронный.
65. Connectome-based biophysical modeling of a figure-ground discrimination circuit : препринт / L. Ziyin, Y. Lu, A. Borst [и др.]. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.09.17.752514. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.17.752514v1.full> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
66. Connectome-Based Modelling Reveals Orientation Maps in the *Drosophila* Optic Lobe : препринт / J. N. Liew, S. Lin, B. Chen [и др.]. — arXiv. — 2026. — DOI 10.48550/arXiv.2609.01330. — arXiv:2609.01330v1. — URL: <https://arxiv.org/html/2609.01330v1> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
67. Connectome-based reservoir computing with the conn2res toolbox / L. E. Suárez, A. Mihalik, F.

- Milisav [и др.] // Nature Communications. — 2024. — Vol. 15, no. 1. — Art. 656. — DOI 10.1038/s41467-024-44900-4. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41467-024-44900-4> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
68. Connectome-Constrained Latent Variable Models of Whole-Brain Neural Activity / L. Mi, R. Xu, S. Prakhya [и др.] // International Conference on Learning Representations (ICLR). — 2022. — URL: <https://openreview.net/forum?id=CJzi3dRIJE>- (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 69. Connectome-constrained modeling identifies neurons and synapses that sustain spontaneous activity in *Drosophila* : препринт / Q. Li, W. Ping, K. Zhang, C. Wang. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.08.21.745055. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.21.745055v1.full> (дата обращения: 23.09.2026). — Текст : электронный.
 70. Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system / J. K. Lappalainen, F. D. Tschopp, S. Prakhya [и др.] // Nature. — 2024. — Vol. 634, no. 8036. — P. 1132–1140. — DOI 10.1038/s41586-024-07939-3. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07939-3> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
 71. Connectome-to-Function: Conditional Generative Latent Representations for Reservoir Computing : препринт / Z. Yu, X. Liu, Y. Jia [и др.]. — arXiv. — 2026. — arXiv:2609.06093. — URL: <https://arxiv.org/html/2609.06093> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 72. Connectomic reconstruction of a female *Drosophila* ventral nerve cord / A. Azevedo, E. Lesser, J. S. Phelps [и др.] // Nature. — 2024. — Vol. 631, no. 8020. — P. 360–368. — DOI 10.1038/s41586-024-07389-x. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07389-x> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 73. Control Signals in Closed-Loop Spinal Cord Stimulation in Patients with Chronic Pain: A Scoping Review / P. Dullur, M. Singhal, B. Hong [и др.] // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2026. — Vol. 29, no. 6. — P. 913. — DOI 10.1016/j.neurom.2025.11.011. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094715925011705> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 74. Correction: Next-Generation SCS Programming Platform: Enhancing ECAP Fidelity and Objectivity to Improve Patient Experience / D. J. Parker, A. B. Antony, G. L. Smith [и др.] // Pain and Therapy. — 2026. — Vol. 15, no. 3. — P. 921–921. — DOI 10.1007/s40122-026-00838-7. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40122-026-00838-7> (дата обращения: 26.09.2026). — Текст : электронный.

75. Cross-Domain Multimodal Pain Detection Using a DANN–Transformer Architecture with Supervised Contrastive Warmup and Test-Time Augmentation / S. Bouchfar, Y. Bouchfar, H. E. Malali [и др.] // 2026 International Conference on Intelligent Systems and Digital Applications (ISDA). — 2026. — P. 1–8. — DOI 10.1109/ISDA70544.2026.11606012. — URL: <https://doi.org/10.1109/ISDA70544.2026.11606012> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
76. Cross-modal modulation gates nociceptive inputs in Drosophila / G. Pan, R. Li, G. Xu [и др.] // Current Biology. — 2023. — Vol. 33, no. 7. — P. 1372–1380.e4. — DOI 10.1016/j.cub.2023.02.032. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10089977/> (дата обращения: 26.09.2026). — Текст : электронный.
77. Cross-species connectome comparisons reveal the network attributes of memory capacity and time series prediction : препринт / Y. Yan, G. Wu, H. Yu [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.10.29.685101. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.10.29.685101v1.full> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
78. CROSSBRAIN consortium. CROSSBRAIN: Distributed and federated cross-modality actuation through advanced nanomaterials and neuromorphic learning / CROSSBRAIN consortium. — European Commission CORDIS project record. — 2026. — DOI 10.3030/101070908. — URL: <https://cordis.europa.eu/project/id/101070908/reporting> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
79. Current state of research and future developments of artificial intelligence in pain diagnosis and treatment / Z. Yang, L. Li, S. Bo [и др.] // Journal of Translational Medicine. — 2026. — Vol. 24, no. 1. — Art. 1177. — DOI 10.1186/s12967-026-08529-9. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42732075/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
80. Dahat, C. Multimodal Fusion of Physiological and Psychosocial Parameters for Intelligent Pain Intensity Assessment in Sickle Cell Disease Using Ensemble Learning and Lstm Framework / C. Dahat, G. Soni // 2025 International Conference on Intelligent Communication Networks and Computational Techniques (ICICNCT). — 2025. — P. 1–7. — DOI 10.1109/ICICNCT66124.2025.11232711. — URL: <https://doi.org/10.1109/ICICNCT66124.2025.11232711> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
81. Decision-centered wearable biosensors for personalized rehabilitation: integrating multimodal monitoring, artificial intelligence, and closed-loop intervention / F. Jia, X. Li, H. Song [и др.] // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. — 2026. — Vol. 14. — Art. 1948186. — DOI

- 10.3389/fbioe.2026.1948186. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2026.1948186/full> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
82. Deep Learning and Noninvasive Sensors for Detecting Physiological Dysregulation: A Scoping Review / M. G. Garcés, J. C. Montoya, M. I. P. Martínez [и др.] // *Journal of Medical Systems*. — 2026. — Vol. 50, no. 1. — Art. 14. — DOI 10.1007/s10916-025-02332-7. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41615529/> (дата обращения: 26.09.2026). — Текст : электронный.
83. Deep Multi-Head attention network with Subject-Incremental learning for Cross-Subject generalization in objective pain monitoring using multimodal physiological signals / R. C. Joshi, S. Kumar, S. K. Singh Gautam, M. K. Dutta // *Biomedical Signal Processing and Control*. — 2026. — Vol. 128. — Art. 111261. — DOI 10.1016/j.bspc.2026.111261. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S174680942601815X> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
84. Descending GABAergic pathway links brain sugar-sensing to peripheral nociceptive gating in *Drosophila* / M. Nakamizo-Dojo, K. Ishii, J. Yoshino [и др.] // *Nature Communications*. — 2023. — Vol. 14, no. 1. — P. 6515. — DOI 10.1038/s41467-023-42202-9. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41467-023-42202-9> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
85. Descending neurons integrate learnt information from mushroom body with context to promote escape behaviour : препринт / B. M. W. Jones, S. N. Harris, N. G. Ceffa [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.09.30.679458. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.30.679458v1.full.pdf> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
86. Devadas, G. R. The Mousing Problem: Why Whole-Brain Emulation Makes AI Suffering Measurable, and What Existing Neuroscience Already Tells Us About It : препринт / G. R. Devadas. — Zenodo preprint, 8 March 2026. — 2026. — DOI 10.5281/zenodo.18911337. — URL: <https://zenodo.org/records/18911337> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
87. Development of Machine Learning–Based Models to Predict Treatment Response to Spinal Cord Stimulation / A. Hadanny, T. Harland, O. Khazen [и др.] // *Neurosurgery*. — 2022. — Vol. 90, no. 5. — P. 523–532. — DOI 10.1227/neu.0000000000001855. — URL: https://telkeslab.com/wp-content/uploads/2023/05/Hadanny-Telkes_2022_Development-of-Machine-Learning%E2%80%93Based-Models-to-Predict-Treatment-Response-to-Spinal-Cord-Stimulation.pdf (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.

88. Dhiman, N. Topological Sensitivity in Connectome-Constrained Neural Networks : препринт / N. Dhiman. — arXiv. — 2026. — arXiv:2604.04033. — URL: <https://arxiv.org/abs/2604.04033> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
89. Dhiman, N. Range-Limited Scale Stability of Dynamic Direction Representations in a Connectome-Constrained Fly Visual Model / N. Dhiman, S. Panwar // *Neuroinformatics*. — 2026. — Vol. 24, no. 3. — P. 54. — DOI 10.1007/s12021-026-09811-3. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12021-026-09811-3> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
90. Dinsmoor, D. A. Spinal cord injury therapy based on evoked compound action potentials : патент US12642969B2, США / D. A. Dinsmoor. — 2026; заявитель Medtronic, Inc. — URL: <https://patentsgazette.uspto.gov/week22/OG/html/1547-1/US12642969-20260602.html> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
91. Directional leads applied to spinal cord stimulation: A computational modelling study / Z. Wu, N. Wu, P. Wang [и др.] // *PLOS One*. — 2026. — Vol. 21, no. 4. — Art. e0345287. — DOI 10.1371/journal.pone.0345287. — URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0345287> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
92. Distributed control circuits across a brain-and-cord connectome / A. S. Bates, J. S. Phelps, M. Kim [и др.] // *Nature*. — 2026. — Vol. 656, no. 8129. — P. 957–970. — DOI 10.1038/s41586-026-10735-w. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42259917/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
93. Divergent Connectivity of Homologous Command-like Neurons Mediates Segment-Specific Touch Responses in *Drosophila* / S. Takagi, B. T. Cocanougher, S. Niki [и др.] // *Neuron*. — 2017. — Vol. 96, no. 6. — P. 1373–1387.e6. — DOI 10.1016/j.neuron.2017.10.030. — URL: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.10.030> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
94. Dobes, M. *Drosophila* emulations are affectively indeterminate / M. Dobes // *Journal of Multiscale Neuroscience*. — 2026. — Vol. 5, no. 3. — P. 103–107. — DOI 10.56280/1765455593. — URL: <https://doi.org/10.56280/1765455593> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
95. Dopaminergic Modulation of Mushroom Body Output Neurons Mediates Nociception-Induced Escape in *Drosophila* : препринт / C. L. Yang, C. W. Chen, K. L. Feng [и др.]. — eLife reviewed preprint. — 2026. — DOI 10.7554/eLife.110557.1. — URL: <https://elifesciences.org/reviewed-preprints/110557> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

96. *Drosophila* as a Model to Study the Mechanism of Nociception / J. He, B. Li, S. Han [и др.] // *Frontiers in Physiology*. — 2022. — Vol. 13. — Art. 854124. — DOI 10.3389/fphys.2022.854124. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8996152/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
97. *Drosophila* epidermal cells are intrinsically mechanosensitive and modulate nociceptive behavioral outputs / J. Yoshino, S. S. Mali, C. R. Williams [и др.] // *eLife*. — 2025. — Vol. 13. — Art. RP95379. — DOI 10.7554/eLife.95379. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40353351/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
98. *Drosophila* mechanical nociceptors preferentially sense localized poking / Z. Liu, M. H. Wu, Q. X. Wang [и др.] // *eLife*. — 2022. — Vol. 11. — Art. e76574. — DOI 10.7554/eLife.76574. — URL: <https://cdn.elifesciences.org/articles/76574/elifesciences-76574-v3.xml> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
99. *Drosophila melanogaster* foraging regulates a nociceptive-like escape behavior through a developmentally plastic sensory circuit / J. S. Dason, A. Cheung, I. Anreiter [и др.] // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. — 2020. — Vol. 117, no. 38. — P. 23286–23291. — DOI 10.1073/pnas.1820840116. — URL: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1820840116> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
100. *Drosophila* NOMPC is a mechanotransduction channel subunit for gentle-touch sensation / Z. Yan, W. Zhang, Y. He [и др.] // *Nature*. — 2013. — Vol. 493, no. 7431. — P. 221–225. — DOI 10.1038/nature11685. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3917554/> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
101. *Drosophila* pain sensitization and modulation unveiled by a novel pain model and analgesic drugs / W. Jang, M. Oh, E. H. Cho [и др.] // *PLOS ONE*. — 2023. — Vol. 18, no. 2. — Art. e0281874. — DOI 10.1371/journal.pone.0281874. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9934396/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
102. Du, J. A Wearable EMG-Driven Closed-Loop TENS Platform for Real-Time, Personalized Pain Modulation / J. Du, S. Luo, P. Shi // *Sensors*. — 2025. — Vol. 25, no. 16. — Art. 5113. — DOI 10.3390/s25165113. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12390560/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
103. Duan, S. From Synapses to Dynamics: Obtaining Function from Structure in a Connectome Constrained Model of the Head Direction Circuit : препринт / S. Duan, L. L. Dong, I. Fiete. — *bioRxiv*. — 2025. — DOI 10.1101/2025.05.26.655406. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.05.26.655406v1.full> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.

- 01.10.2026). — Текст : электронный.
104. Duarte, R. V. Analysis of Psychological Characteristics Impacting Spinal Cord Stimulation Treatment Outcomes: A Prospective Assessment / R. V. Duarte // *Pain Physician*. — 2015. — Vol. 3;18, no. 3;5. — P. E369–E377. — DOI 10.36076/ppj.2015/18/E369. — URL: <https://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article=MjMyOQ%3D%3D&journal=88> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
 105. Durability of Clinical and Quality-of-Life Outcomes of Closed-Loop Spinal Cord Stimulation for Chronic Back and Leg Pain / N. Mekhail, R. M. Levy, T. R. Deer [и др.] // *JAMA Neurology*. — 2022. — Vol. 79, no. 3. — P. 251. — DOI 10.1001/jamaneurol.2021.4998. — URL: <https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2788004> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 106. Durability of Evoked Compound Action Potential (ECAP)-Controlled, Closed-Loop Spinal Cord Stimulation (SCS) in a Real-World European Chronic Pain Population / H. Nijhuis, J. W. Kallewaard, J. van de Minkelis [и др.] // *Pain and Therapy*. — 2024. — Vol. 13, no. 5. — P. 1119–1136. — DOI 10.1007/s40122-024-00628-z. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40122-024-00628-z> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 107. Early outcomes with a flexible ECAP based closed loop using multiplexed spinal cord stimulation waveforms—single-arm study with in-clinic randomized crossover testing / V. Mohabbati, R. Sullivan, J. Yu [и др.] // *Pain Medicine*. — 2025. — Vol. 26, no. 11. — P. 773–782. — DOI 10.1093/pm/pnaf058. — URL: <https://academic.oup.com/painmedicine/article/26/11/773/8133952> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
 108. ECAP-Controlled Closed-Loop Spinal Cord Stimulation for Chronic Nonsurgical Refractory Back Pain / C. W. Hunter, J. S. Raskin, N. A. Mekhail [и др.] // *Spine*. — 2025. — Vol. 50, no. 23. — P. 1637–1647. — DOI 10.1097/BRS.0000000000005445. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12594148/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 109. ECAP-controlled closed-loop versus open-loop SCS for the treatment of chronic pain: 36-month results of the EVOKE blinded randomized clinical trial / N. A. Mekhail, R. M. Levy, T. R. Deer [и др.] // *Regional Anesthesia & Pain Medicine*. — 2024. — Vol. 49, no. 5. — P. 346–354. — DOI 10.1136/rapm-2023-104751. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11103285/> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 110. Effective Relief of Pain and Associated Symptoms With Closed-Loop Spinal Cord Stimulation System: Preliminary Results of the Avalon Study / M. Russo, M. J. Cousins, C. Brooker [и др.] //

- Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2018. — Vol. 21, no. 1. — P. 38–47. — DOI 10.1111/ner.12684. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28922517/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
111. El Othmani, O. Zero-shot multimodal pain estimation via synthetic pain simulation and domain-invariant learning / O. El Othmani, S. Naouali // *Frontiers in Artificial Intelligence*. — 2026. — Vol. 9. — Art. 1827727. — DOI 10.3389/frai.2026.1827727. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2026.1827727/full> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 112. Electroencephalography-Based Pain Detection Using Kernel Spectral Connectivity Network with Preserved Spatio-Frequency Interpretability / S. Buitrago-Osorio, J. Gil-González, A. M. Álvarez-Meza [и др.] // *Applied Sciences*. — 2025. — Vol. 15, no. 9. — P. 4804. — DOI 10.3390/app15094804. — URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/9/4804> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 113. Electrophysiologic Characteristics of Epidural Spinal Signals in Preclinical Models of Spinal Cord Stimulation / K. Ladner, E. M. Versantvoort, M. E. G. Thijssen [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2026. — Vol. 29, no. 6. — P. 937–949. — DOI 10.1016/j.neurom.2026.01.001. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13519873/> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
 114. Eon Systems PBC. Emulation of the Drosophila Fly Brain : программное обеспечение / Eon Systems PBC. — GitHub. — 2026. — URL: <https://github.com/eonsystemspbc/fly-brain> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 115. Eon Systems. Eon Systems: mouse-brain emulation programme / Eon Systems. — Eon Systems technical update. — 2026. — URL: <https://eon.systems/updates/first-multi-behavior-brain-upload> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 116. Epidural spinal cord recordings (ESRs): sources of neural-appearing artifact in stimulation evoked compound action potentials / A. Deshmukh, M. Settell, K. Cheng [и др.] // *Journal of Neural Engineering*. — 2025. — Vol. 22, no. 1. — Art. 016050. — DOI 10.1088/1741-2552/ad7f8b. — URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/ad7f8b> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 117. EPOC: A 28-nm 5.3 pJ/SOP Event-Driven Parallel Neuromorphic Hardware With Neuromodulation-Based Online Learning / F. Chen, Q. Tian, L. Xie [и др.] // *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems*. — 2025. — Vol. 19, no. 3. — P. 629–644. — DOI 10.1109/TBCAS.2024.3470520. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39356594/> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
 118. Error in Figure // *JAMA Neurology*. — 2022. — Vol. 79, no. 4. — P. 420. — DOI

- 10.1001/jamaneurol.2022.0022. — URL:
<https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2789149> (дата обращения: 26.09.2026). — Текст : электронный.
119. Estimation and Localization of Chronic Pain level from EEG Signals / S. Mukhopadhyay, M. Sarkar, S. Dey [и др.] // *Proceedings of the 24th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications and Services Workshops*. — 2026. — P. 130–135. — DOI 10.1145/3812836.3814769. — URL: <https://doi.org/10.1145/3812836.3814769> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
120. Evoked compound action potential (ECAP)-controlled closed-loop spinal cord stimulation in an experimental model of neuropathic pain in rats / E. M. Versantvoort, B. E. Dietz, D. Mugan [и др.] // *Bioelectronic Medicine*. — 2024. — Vol. 10, no. 1. — Art. 2. — DOI 10.1186/s42234-023-00134-1. — URL: <https://bioelecmed.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s42234-023-00134-1.pdf> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
121. Evoked compound action potentials during spinal cord stimulation: effects of posture and pulse width on signal features and neural activation within the spinal cord / M. K. Brucker-Hahn, H. J. Zander, A. J. Will [и др.] // *Journal of Neural Engineering*. — 2023. — Vol. 20, no. 4. — Art. 046028. — DOI 10.1088/1741-2552/acaca4. — URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/acaca4/pdf> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
122. Evoked Potentials Recorded From the Spinal Cord During Neurostimulation for Pain: A Computational Modeling Study / C. J. Anaya, H. J. Zander, R. D. Graham [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2020. — Vol. 23, no. 1. — P. 64–73. — DOI 10.1111/ner.12965. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6920600/> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
123. Exploiting Large Neuroimaging Datasets to Create Connectome-Constrained Approaches for more Robust, Efficient, and Adaptable Artificial Intelligence : препринт / E. C. Johnson, B. S. Robinson, G. K. Vallabha [и др.]. — arXiv. — 2023. — arXiv:2305.17300. — URL: <https://arxiv.org/abs/2305.17300> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
124. External validation of EEG-based machine learning models for continuous pain prediction / T. Mari, J. Henderson, S. H. Ali [и др.] // *The Journal of Pain*. — 2026. — Vol. 49. — Art. 106416. — DOI 10.1016/j.jpain.2026.106416. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42600964/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
125. Factors affecting evoked compound action potential threshold estimation in preclinical models of spinal cord stimulation / E. M. Versantvoort, K. Ladner, D. Mugan [и др.] // *Neuromodulation*:

- Technology at the Neural Interface. — 2026. — DOI 10.1016/j.neurom.2026.09.013. — URL: <https://doi.org/10.1016/j.neurom.2026.09.013> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
126. Feature extraction and prediction of spinal cord stimulation evoked compound action potentials in humans / S. König, A. Ramadan, D. Sullivan [и др.] // *Journal of Neural Engineering*. — 2025. — Vol. 22, no. 2. — Art. 026051. — DOI 10.1088/1741-2552/adbfbe. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40073452/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 127. Feedback inhibition by a descending GABAergic neuron regulates timing of escape behavior in *Drosophila* larvae / J. Zhu, J. C. Boivin, A. Garner [и др.] // *eLife*. — 2024. — Vol. 13. — Art. RP93978. — DOI 10.7554/eLife.93978. — URL: <https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC11357356/fullTextXML> (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
 128. Feng, H. A brain-inspired robot pain model based on a spiking neural network / H. Feng, Y. Zeng // *Frontiers in Neurorobotics*. — 2022. — Vol. 16. — Art. 1025338. — DOI 10.3389/fnbot.2022.1025338. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9807619/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 129. First evidence of a biomarker-based dose-response relationship in chronic pain using physiological closed-loop spinal cord stimulation / L. Muller, J. Pope, P. Verrills [и др.] // *Regional Anesthesia & Pain Medicine*. — 2025. — Vol. 50, no. 4. — P. 345–351. — DOI 10.1136/rapm-2024-105346. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12015077/> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
 130. Florea, C. Learning Pain from Emotion: Transferred HoT Data Representation for Pain Intensity Estimation / C. Florea, L. Florea, C. Vertan // *Lecture Notes in Computer Science*. — 2015. — P. 778–790. — DOI 10.1007/978-3-319-16199-0_54. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16199-0_54 (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
 131. Florea, R. Machine learning for discovery of clinical pain biomarkers following spinal cord injury / R. Florea, K. S. Jeong, C. Y. Saab // *Experimental Neurology*. — 2026. — Vol. 398. — Art. 115649. — DOI 10.1016/j.expneurol.2026.115649. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41539462/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 132. FlyWire FAFB v783 adult female brain connectome : набор данных / S. Dorkenwald, A. Matsliah, A. R. Sterling [и др.]. — FlyWire Codex, версия 783. — 2024. — URL: https://codex.flywire.ai/api/download?data_version=783 (дата обращения: 08.10.2026). —

Текст : электронный.

133. FlyWire: online community for whole-brain connectomics / S. Dorkenwald, C. E. McKellar, T. Macrina [и др.] // *Nature Methods*. — 2022. — Vol. 19, no. 1. — P. 119–128. — DOI 10.1038/s41592-021-01330-0. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8903166/> (дата обращения: 21.09.2026). — Текст : электронный.
134. Fridman, G. Y. Removing artifact in evoked compound action potential recordings in neural stimulators : патент US7835804B2, США / G. Y. Fridman, R. T. Karunasiri. — 2010. — Заявка № US11/734,233; заявл. 11.04.2007; опубл. 16.11.2010; заявитель Advanced Bionics LLC. — URL: <https://patents.google.com/patent/US7835804B2/en> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
135. From the fly connectome to exact ring attractor dynamics : препринт / T. Biswas, A. Stanoev, S. Romani, J. E. Fitzgerald. — *bioRxiv*. — 2024. — DOI 10.1101/2024.11.01.621596. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.11.01.621596v2.full> (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
136. gauravvvvvvvvvvv. FLYBOX: an open-source connectome sandbox for a simulated fruit-fly nervous system : программное обеспечение / gauravvvvvvvvvvv. — GitHub. — 2026. — URL: <https://github.com/gauravvvvvvvvvvv/flybox> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
137. Generalisation of EEG-Based Pain Biomarker Classification for Predicting Central Neuropathic Pain in Subacute Spinal Cord Injury / K. Anderson, S. Stein, H. Suen [и др.] // *Biomedicines*. — 2025. — Vol. 13, no. 1. — P. 213. — DOI 10.3390/biomedicines13010213. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11759196/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
138. GIAFormer: A Gradient-Infused Attention and Transformer for Pain Assessment with EDA-fNIRS Fusion / M. U. Khan, G. Chetty, S. Gkikas [и др.] // *Information Fusion*. — 2026. — Vol. 131. — Art. 104173. — DOI 10.1016/j.inffus.2026.104173. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253526000527> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
139. Gkikas, S. Synthetic Thermal and RGB Videos for Automatic Pain Assessment Utilizing a Vision-MLP Architecture : препринт / S. Gkikas, M. Tsiknakis. — *arXiv*. — 2024. — P. 4–12. — DOI 10.1109/ACIW63320.2024.00006. — arXiv:2407.19811. — URL: <https://arxiv.org/abs/2407.19811> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
140. Gkikas, S. Efficient Pain Recognition via Respiration Signals: A Single Cross-Attention Transformer Multi-Window Fusion Pipeline : препринт / S. Gkikas, I. Kyprakis, M. Tsiknakis. — *arXiv*. — 2025. — P. 70–79. — DOI 10.1145/3747327.3764782. — arXiv:2507.21886. —

- URL: <https://arxiv.org/abs/2507.21886> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
141. Gkikas, S. Twins-PainViT: Towards a Modality-Agnostic Vision Transformer Framework for Multimodal Automatic Pain Assessment Using Facial Videos and fNIRS : препринт / S. Gkikas, M. Tsiknakis. — arXiv. — 2024. — P. 13–21. — DOI 10.1109/ACIW63320.2024.00007. — URL: <https://arxiv.org/abs/2407.19809> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 142. Gnana Praveen, R. Deep Weakly Supervised Domain Adaptation for Pain Localization in Videos / R. Gnana Praveen, E. Granger, P. Cardinal // 2020 15th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2020). — 2020. — P. 473–480. — DOI 10.1109/FG47880.2020.00139. — arXiv:1910.08173. — URL: <https://doi.org/10.1109/FG47880.2020.00139> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 143. Gualtieri, C. Functional Characterization of Individual Pre- and Postsynaptic Partners In the Drosophila Larval Central Nervous System Using CaMPARI / C. Gualtieri, F. J. Vonhoff // Journal of Visualized Experiments. — 2026, no. 232. — DOI 10.3791/71399. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42406819/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 144. Gupta, A. K. Hierarchical Cross-Attention Transformer for Non-contact Multimodal Pain Classification using Remote Physiological Signals and Visual Features / A. K. Gupta, P. Gupta, A. Dhall // 2026 IEEE 20th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG). — 2026. — P. 1–9. — DOI 10.1109/FG67764.2026.11556963. — URL: <https://dspace.iti.ac.in/handle/123456789/18784> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 145. Han, Y. Assessing Pain from Neurophysiological Signals: Machine Learning Approaches Using Functional Connectivity : диссертация / Y. Han. — University of Essex doctoral thesis. — 2024. — URL: https://repository.essex.ac.uk/38532/1/YiyuanHan_Thesis_CSEE.pdf (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
 146. He, L. The motor pattern of rolling escape locomotion in Drosophila larvae / L. He, L. J. Borjon, W. D. Tracey Jr // Journal of Experimental Biology. — 2026. — Vol. 229, no. 17. — Art. jeb252063. — DOI 10.1242/jeb.252063. — URL: <https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC13615696/fullTextXML> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
 147. Heat-off responses of epidermal cells sensitize Drosophila larvae to noxious inputs : препринт / J. Yoshino, A. Chiu, T. Morita [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.05.30.656957. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12157477/> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.

148. High-dose spinal cord stimulation for patients with failed back surgery syndrome: a multicenter effectiveness and prediction study / L. Goudman, A. De Smedt, S. Eldabe [и др.] // *Pain*. — 2021. — Vol. 162, no. 2. — P. 582–590. — DOI 10.1097/j.pain.0000000000002035. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32910099/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
149. High-Throughput Analysis of Stimulus-Evoked Behaviors in *Drosophila* Larva Reveals Multiple Modality-Specific Escape Strategies / T. Ohyaama, T. Jovanic, G. Denisov [и др.] // *PLoS ONE*. — 2013. — Vol. 8, no. 8. — Art. e71706. — DOI 10.1371/journal.pone.0071706. — URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0071706> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
150. HIPPIE: a generative model for electrophysiological analysis across species, technologies, and modalities / J. Gonzalez-Ferrer, J. Lehrer, B. Alvarez-Esteban [и др.] // *Nature Communications*. — 2026. — Vol. 17, no. 1. — Art. 10007. — DOI 10.1038/s41467-026-76939-w. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41467-026-76939-w> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
151. Honjo, K. BMP signaling downstream of the Highwire E3 ligase sensitizes nociceptors / K. Honjo, W. D. Tracey // *PLOS Genetics*. — 2018. — Vol. 14, no. 7. — Art. e1007464. — DOI 10.1371/journal.pgen.1007464. — URL: <https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007464> (дата обращения: 26.09.2026). — Текст : электронный.
152. How much of fly walking is written in the wiring? : препринт / I. Guan, Y. Zhao, D. Zhang [и др.]. — arXiv. — 2026. — arXiv:2609.38665. — URL: <https://arxiv.org/html/2609.38665v1> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
153. How the Eon Team Produced a Virtual Embodied Fly / S. Harris, A. Sinha, V. Toth [и др.]. — Eon Systems technical update. — 2026. — URL: <https://eon.systems/updates/embodied-brain-emulation> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
154. ID# 1907064 Explainable Machine Learning Pipeline Predicts Spinal Cord Stimulation Responders / I. Telkes, J. Gopal, A. Dunn [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2025. — Vol. 28, no. 7. — P. S194. — DOI 10.1016/j.neurom.2025.08.367. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1094715925006439> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
155. ID# 1907193 Spinal Cord Stimulation (SCS) and Patient Selection: Predictive Modeling in a Global Device Registry / A. Calodney, J. Hatheway, E. Buchser [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2025. — Vol. 28, no. 7. — P. S209. — DOI

- 10.1016/j.neurom.2025.08.396. — URL:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094715925006725> (дата обращения:
 26.09.2026). — Текст : электронный.
156. ID: 318164 Using Neural Networks to Detect Evoked Compound Action Potentials Elicited with Epidural Spinal Cord Stimulation / J. Pilitsis, S. Soghomonyan, A. Will [и др.] // Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. — 2024. — Vol. 27, no. 7. — P. S176. — DOI 10.1016/j.neurom.2024.06.321. — URL: <https://openalex.org/W4403104801> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
157. Identification and function of thermosensory neurons in *Drosophila* larvae / L. Liu, O. Yermolaieva, W. A. Johnson [и др.] // Nature Neuroscience. — 2003. — Vol. 6, no. 3. — P. 267–273. — DOI 10.1038/nn1009. — URL: <https://www.nature.com/articles/nn1009> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
158. Identifying neural substrates of competitive interactions and sequence transitions during mechanosensory responses in *Drosophila* / J. B. Masson, F. Laurent, A. Cardona [и др.] // PLOS Genetics. — 2020. — Vol. 16, no. 2. — Art. e1008589. — DOI 10.1371/journal.pgen.1008589. — URL: <https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC7173939/fullTextXML> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
159. Identifying SCS Trial Responders Immediately After Postoperative Programming with ECAP Dose-Controlled Closed-Loop Therapy / J. E. Pope, A. Antony, E. A. Petersen [и др.] // Pain and Therapy. — 2024. — Vol. 13, no. 5. — P. 1173–1185. — DOI 10.1007/s40122-024-00631-4. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40122-024-00631-4> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
160. Impact of Evoked Compound Action Potential (ECAP)-Controlled Closed-Loop Spinal Cord Stimulation in Refractory Lumbar Radiculopathy: A Case Report / A. Soin, S. Kassis, R. J. Witte [и др.] // Cureus. — 2026. — Vol. 18, no. 2. — Art. e102799. — DOI 10.7759/cureus.102799. — URL: https://assets.cureus.com/uploads/case_report/pdf/460390/20260202-302464-fuovtq.pdf (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
161. Improvements in Therapy Experience With Evoked Compound Action Potential Controlled, Closed-Loop Spinal Cord Stimulation—Primary Outcome of the ECHO-MAC Randomized Clinical Trial / A. Will, M. Fishman, D. Schultz [и др.] // The Journal of Pain. — 2024. — Vol. 25, no. 11. — Art. 104646. — DOI 10.1016/j.jpain.2024.104646. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39094810/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
162. In-Clinic and At-Home Patient Experiences with Closed-Loop Spinal Cord Stimulation: 12-Month Outcomes from the Closed-Loop Australia Randomized Crossover Trial / V.

- Mohabbati, R. Sullivan, J. Yu [и др.] // *Pain and Therapy*. — 2026. — Vol. 15, no. 5. — P. 1673–1684. — DOI 10.1007/s40122-026-00863-6. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40122-026-00863-6> (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
163. Januszewski, M. 5 amazing visuals show how the male fruit fly's brain map is advancing neuroscience / M. Januszewski, V. Jain. — Google Research blog. — 2026. — URL: <https://blog.google/innovation-and-ai/technology/research/male-fruit-fly-brain-map/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
164. Jawad, T. Selective peripheral nerve recording using simulated human median nerve activity and convolutional neural networks / T. Jawad, R. G. L. Koh, J. Zariffa // *BioMedical Engineering OnLine*. — 2023. — Vol. 22, no. 1. — Art. 118. — DOI 10.1186/s12938-023-01181-0. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38062509/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
165. Jones, J. M. Beyond Reflex: Nociception, Neural Circuits, and the Transformation of Threat into Memory in *Drosophila melanogaster* : диссертация / J. M. Jones. — Диссертация, University of Washington. — 2026. — URL: <https://digital.lib.washington.edu/researchworks/items/622bc2dc-af95-4861-bc13-a91cab65eac8> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
166. Joseph, C. Real-Time Pain Assessment from Electrodermal Activity Using Deep Learning / C. Joseph, M. Ghahramani, R. F. Rojas // *Sensors*. — 2026. — Vol. 26, no. 10. — Art. 3020. — DOI 10.3390/s26103020. — URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/26/10/3020> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
167. Jung, E. EEG-Based Pain Classification via Sample Selection to Mitigate Subjective Label Bias / E. Jung, S. C. Jun, J. An // *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*. — 2026. — Vol. 34. — P. 2480–2490. — DOI 10.1109/TNSRE.2026.3692232. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42118625/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
168. Kakaria, K. S. Ring Attractor Dynamics Emerge from a Spiking Model of the Entire Protocerebral Bridge / K. S. Kakaria, B. L. de Bivort // *Frontiers in Behavioral Neuroscience*. — 2017. — Vol. 11. — P. 8. — DOI 10.3389/fnbeh.2017.00008. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience/articles/10.3389/fnbeh.2017.00008/full> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
169. Kim, M. J. ROS-mediated activation of *Drosophila* larval nociceptor neurons by UVC irradiation / M. J. Kim, W. A. Johnson // *BMC Neuroscience*. — 2014. — Vol. 15, no. 1. — Art. 14. — DOI 10.1186/1471-2202-15-14. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3898224/> (дата

- обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
170. Kopel, E. Pre-registered spectral and certified mixing analysis of the male *Drosophila* central nervous system connectome : препринт / E. Kopel. — arXiv. — 2026. — DOI 10.48550/arXiv.2609.33054. — arXiv:2609.33054. — URL: <https://arxiv.org/html/2609.33054v1> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 171. Labeling of active neural circuits in vivo with designed calcium integrators / B. F. Fosque, Y. Sun, H. Dana [и др.] // *Science*. — 2015. — Vol. 347, no. 6223. — P. 755–760. — DOI 10.1126/science.1260922. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25678659/> (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
 172. Laird, J. H. A model of evoked potentials in spinal cord stimulation / J. H. Laird, J. L. Parker // 2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). — 2013. — P. 6555–6558. — DOI 10.1109/EMBC.2013.6611057. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24111244/> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 173. Lazar, A. A. NeuroGraphBench: Interacting with *Drosophila* Connectomes at Scale for Exploring the Functional Logic of Neural Circuits : препринт / A. A. Lazar, S. Shukla, Y. Zhou. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.08.22.746456. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.22.746456v1.full> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
 174. Light-avoidance-mediating photoreceptors tile the *Drosophila* larval body wall / Y. Xiang, Q. Yuan, N. Vogt [и др.] // *Nature*. — 2010. — Vol. 468, no. 7326. — P. 921–926. — DOI 10.1038/nature09576. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3026603/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 175. Litvak, L. M. Signal classification to detect evoked compound action potential features : патентная заявка WO2025224687A1, международная заявка PCT / L. M. Litvak, J. J. Nedrud. — 2025. — Заявка № PCT/IB2025/054319; заявл. 25.04.2025; опубл. 30.10.2025; заявитель Medtronic Inc. — URL: <https://patents.google.com/patent/WO2025224687A1/en> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 176. Long-term safety and efficacy of closed-loop spinal cord stimulation to treat chronic back and leg pain (Evoke): a double-blind, randomised, controlled trial / N. Mekhail, R. M. Levy, T. R. Deer [и др.] // *The Lancet Neurology*. — 2020. — Vol. 19, no. 2. — P. 123–134. — DOI 10.1016/S1474-4422(19)30414-4. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31870766/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 177. Low FoxO expression in *Drosophila* somatosensory neurons protects dendrite growth under nutrient restriction / A. R. Poe, Y. Xu, C. Zhang [и др.] // *eLife*. — 2020. — Vol. 9. — Art.

- e53351. — DOI 10.7554/eLife.53351. — URL:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7308081/> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст :
 электронный.
178. Machine Learning Algorithms Provide Greater Prediction of Response to SCS Than Lead Screening Trial: A Predictive AI-Based Multicenter Study / A. Ounajim, M. Billot, L. Goudman [и др.] // *Journal of Clinical Medicine*. — 2021. — Vol. 10, no. 20. — P. 4764. — DOI 10.3390/jcm10204764. — URL: <https://doi.org/10.3390/jcm10204764> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
 179. Machine Learning in Spinal Cord Stimulation for Chronic Pain / V. Hariharan, T. A. Harland, C. Young [и др.] // *Operative Neurosurgery*. — 2023. — Vol. 25, no. 2. — P. 112–116. — DOI 10.1227/ons.0000000000000774. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37219574/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 180. Machine learning predicts spinal cord stimulation surgery outcomes and reveals novel neural markers for chronic pain / J. Gopal, J. Bao, T. Harland [и др.] // *Scientific Reports*. — 2025. — Vol. 15, no. 1. — Art. 9279. — DOI 10.1038/s41598-025-92111-8. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11920397/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 181. Machine learning to optimize spinal cord stimulation : патент US11666761B2, США / М. А. Moffitt, N. A. Brill, J. Gu [и др.]. — 2023. — Заявка № US17/027,453; заявл. 21.09.2020; опубл. 06.06.2023; заявитель Boston Scientific Neuromodulation Corp. — URL: <https://patents.google.com/patent/US11666761B2/en> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 182. Mauthner, S. E. Optogenetic Stimulation of Nociceptive Escape Behaviors in *Drosophila* Larvae : препринт / S. E. Mauthner, W. D. Tracey. — bioRxiv. — 2025. — Vol. 2025, no. 4. — P. pdb.prot108128. — DOI 10.1101/pdb.prot108128. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11787400/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 183. MDNet: A Lightweight Multidomain 1-D CNN for Embedded Pain Assessment Using EDA Signals / S. Aziz, G. Chetty, R. Goecke, R. F. Rojas // *IEEE Internet of Things Journal*. — 2026. — Vol. 13, no. 9. — P. 19300–19311. — DOI 10.1109/JIOT.2026.3663683. — URL: <https://doi.org/10.1109/JIOT.2026.3663683> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 184. MenstruEase : A Closed-Loop Smart TENS System for Personalized Management of Primary Dysmenorrhea / S. Chen, S. A. Yar, S. Han [и др.] // *Advanced Sustainable Systems*. — 2026. — Vol. 10, no. 4. — Art. e70449. — DOI 10.1002/adsu.70449. — URL:

- <https://doi.org/10.1002/adsu.70449> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
185. Method and apparatus for adaptive neural interfaces : патентная заявка WO/2026/146221, международная заявка PCT. — 2026. — URL: <https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?query=adaptive+neural+interface> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 186. Method of the Year 2025: electron microscopy-based connectomics // *Nature Methods*. — 2025. — Vol. 22, no. 12. — P. 2463–2464. — DOI 10.1038/s41592-025-02988-6. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41592-025-02988-6> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 187. Methods and system for recording human physiological signals from implantable leads during spinal cord stimulation / A. Ramadan, S. D. König, M. Zhang [и др.] // *Frontiers in Pain Research*. — 2023. — Vol. 4. — Art. 1072786. — DOI 10.3389/fpain.2023.1072786. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/pain-research/articles/10.3389/fpain.2023.1072786/full> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 188. Mirzakhilili, E. An optimization framework for targeted spinal cord stimulation / E. Mirzakhilili, E. R. Rogers, S. F. Lempka // *Journal of Neural Engineering*. — 2023. — Vol. 20, no. 5. — Art. 056026. — DOI 10.1088/1741-2552/acf522. — URL: <https://doi.org/10.1088/1741-2552/acf522> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
 189. ModMix: Data Augmentation for Multimodal Pain Detection / M. Erdal, S. Gruss, S. Walter, F. Schwenker // *Lecture Notes in Computer Science*. — 2025. — P. 145–155. — DOI 10.1007/978-3-031-88220-3_11. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-88220-3_11 (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
 190. Multi-Modal Pain Intensity Assessment Based on Physiological Signals: A Deep Learning Perspective / P. Thiam, H. Hihn, D. A. Braun [и др.] // *Frontiers in Physiology*. — 2021. — Vol. 12. — Art. 720464. — DOI 10.3389/fphys.2021.720464. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2021.720464/full> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
 191. Multimodal pain assessment with transformers / M. Benavent-Lledo, M. D. Lopez-Valle, D. Ortiz-Perez [и др.] // *Neurocomputing*. — 2026. — Vol. 664. — Art. 132066. — DOI 10.1016/j.neucom.2025.132066. — URL: <https://rua.ua.es/handle/10045/160724> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 192. MuSACo: Multimodal Subject-Specific Selection and Adaptation for Expression Recognition with Co-Training : препринт / M. O. Zeeshan, N. Gillet, A. L. Koerich [и др.]. — arXiv. — 2026. — P. 3606–3616. — DOI 10.1109/WACV61042.2026.00352. — arXiv:2508.12522. —

- URL: <https://arxiv.org/abs/2508.12522> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
193. Network structure governs *Drosophila* brain functionality / X. Zhang, P. Yang, J. Feng [и др.] // *Fundamental Research*. — 2026. — Vol. 6, no. 3. — P. 1859–1868. — DOI 10.1016/j.fmre.2025.01.017. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667325825000792> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
 194. Neural circuit mechanisms underlying context-specific halting in *Drosophila* / N. Sapkal, N. Mancini, D. S. Kumar [и др.] // *Nature*. — 2024. — Vol. 634, no. 8032. — P. 191–200. — DOI 10.1038/s41586-024-07854-7. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07854-7> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 195. Neural Circuitry that Evokes Escape Behavior upon Activation of Nociceptive Sensory Neurons in *Drosophila* Larvae / J. Yoshino, R. K. Morikawa, E. Hasegawa, K. Emoto // *Current Biology*. — 2017. — Vol. 27, no. 16. — P. 2499–2504.e3. — DOI 10.1016/j.cub.2017.06.068. — URL: [https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822\(17\)30805-9](https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)30805-9) (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
 196. Neural circuits for peristaltic wave propagation in crawling *Drosophila* larvae: analysis and modeling / J. Gjorgjieva, J. Berni, J. F. Evers, S. J. Eglén // *Frontiers in Computational Neuroscience*. — 2013. — Vol. 7. — P. 24. — DOI 10.3389/fncom.2013.00024. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3616270/> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
 197. Neural circuits underlying context-dependent competition between defensive actions in *Drosophila* larvae / M. Lehman, C. Barré, M. A. Hasan [и др.] // *Nature Communications*. — 2025. — Vol. 16, no. 1. — P. 1120. — DOI 10.1038/s41467-025-56185-2. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41467-025-56185-2> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 198. Neural encoding of pain is robust within but unstable between individuals / L. Tiemann, F. S. Bott, E. S. May [и др.] // *PLOS Biology*. — 2026. — Vol. 24, no. 8. — Art. e3003948. — DOI 10.1371/journal.pbio.3003948. — URL: <https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3003948> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 199. Neural signal propagation atlas of *Caenorhabditis elegans* / F. Randi, A. K. Sharma, S. Dvali, A. M. Leifer // *Nature*. — 2023. — Vol. 623, no. 7986. — P. 406–414. — DOI 10.1038/s41586-023-06683-4. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41586-023-06683-4> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
 200. Neuroengineering Laboratory, EPFL. FlyGym: Simulating embodied sensorimotor control with

- NeuroMechFly v2 : программное обеспечение / Neuroengineering Laboratory, EPFL. — GitHub. — 2023. — URL: <https://github.com/NeLy-EPFL/flygym> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
201. NeuroMechFly v2: simulating embodied sensorimotor control in adult *Drosophila* / S. Wang-Chen, V. A. Stimpfling, T. K. C. Lam [и др.] // *Nature Methods*. — 2024. — Vol. 21, no. 12. — P. 2353–2362. — DOI 10.1038/s41592-024-02497-y. — URL: <https://flygym.readthedocs.io/latest/index.html> (дата обращения: 21.09.2026). — Текст : электронный.
 202. Neuromorphic neuromodulation: Towards the next generation of closed-loop neurostimulation / L. F. Herbozo Contreras, N. D. Truong, J. K. Eshraghian [и др.] // *PNAS Nexus*. — 2024. — Vol. 3, no. 11. — Art. pgae488. — DOI 10.1093/pnasnexus/pgae488. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11565243/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 203. Neuromorphic Simulation of *Drosophila Melanogaster* Brain Connectome on Loihi 2 : препринт / F. Wang, B. H. Theilman, F. Rothganger [и др.]. — arXiv. — 2025. — DOI 10.48550/arXiv.2508.16792. — arXiv:2508.16792v1. — URL: <https://arxiv.org/html/2508.16792v1> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 204. Neuromorphic Technologies for Neuroengineering: From Adaptive Stimulation to SNN-Based Inference and Deployable Biointerfaces / Z. Sun, A. Mu, F. Hao, H. Wang // *Sensors*. — 2026. — Vol. 26, no. 10. — Art. 3049. — DOI 10.3390/s26103049. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13210900/> (дата обращения: 26.09.2026). — Текст : электронный.
 205. Neuromuscular basis of *Drosophila* larval rolling escape behavior / P. C. Cooney, Y. Huang, W. Li [и др.] // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. — 2023. — Vol. 120, no. 51. — Art. e2303641120. — DOI 10.1073/pnas.2303641120. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10743538/> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
 206. Neuronal processing of noxious thermal stimuli mediated by dendritic Ca²⁺ influx in *Drosophila* somatosensory neurons / S. I. Terada, D. Matsubara, K. Onodera [и др.] // *eLife*. — 2016. — Vol. 5. — Art. e12959. — DOI 10.7554/eLife.12959. — URL: <https://elifesciences.org/articles/12959> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
 207. Neurophysiological and Psychophysical Biomarkers for Predicting Spinal Cord Stimulation Treatment Response in Chronic Neuropathic Pain: A Systematic Review / C. A. Odonkor, R. Fagbemigun, F. B. Alhassan, A. Abd-Elseyed // *Journal of Personalized Medicine*. — 2026. — Vol. 16, no. 10. — P. 486. — DOI 10.3390/jpm16100486. — URL:

- <https://www.mdpi.com/2075-4426/16/10/486> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
208. Next-Generation SCS Programming Platform: Enhancing ECAP Fidelity and Objectivity to Improve Patient Experience / D. J. Parker, A. B. Antony, G. L. Smith [и др.] // *Pain and Therapy*. — 2026. — Vol. 15, no. 2. — P. 465–480. — DOI 10.1007/s40122-025-00808-5. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13009299/> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 209. Nociception and hypersensitivity involve distinct neurons and molecular transducers in *Drosophila* / P. Gu, F. Wang, Y. Shang [и др.] // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. — 2022. — Vol. 119, no. 12. — Art. e2113645119. — DOI 10.1073/pnas.2113645119. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8944580/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 210. Nociceptive interneurons control modular motor pathways to promote escape behavior in *Drosophila* / A. Burgos, K. Honjo, T. Ohyama [и др.] // *eLife*. — 2018. — Vol. 7. — Art. e26016. — DOI 10.7554/eLife.26016. — URL: <https://elifesciences.org/articles/26016> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
 211. Nociceptive Neurons Protect *Drosophila* Larvae from Parasitoid Wasps / R. Y. Hwang, L. Zhong, Y. Xu [и др.] // *Current Biology*. — 2007. — Vol. 17, no. 24. — P. 2105–2116. — DOI 10.1016/j.cub.2007.11.029. — URL: <https://courses.cit.cornell.edu/bionb491/labresources/week7%2C%20Mar%202-4/Hwangetal2007.pdf> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 212. Nociceptor-Enriched Genes Required for Normal Thermal Nociception / K. Honjo, S. E. Mauthner, Y. Wang [и др.] // *Cell Reports*. — 2016. — Vol. 16, no. 2. — P. 295–303. — DOI 10.1016/j.celrep.2016.06.003. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5333372/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 213. Non-random brain connectome wiring enables robust and efficient neural network function under high sparsity : препринт / J. McAllister, C. Houghton, J. Wade, C. O'Donnell. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.03.30.715411. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.03.30.715411v1> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
 214. Objective, Same-Day SCS Trials with ECAP-Controlled Closed-Loop Therapy: Depth of Response is Maintained from Trial to 12 months / J. E. Pope, C. M. Vu, J. H. Goree [и др.] // *Pain and Therapy*. — 2026. — Vol. 15, no. 2. — P. 569–583. — DOI 10.1007/s40122-026-00821-2. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13009343/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.

215. Ohashi, H. Novel behavioral assay of noxious heat responses in *Drosophila* using decapitated flies / H. Ohashi, T. Sakai // 36th Annual Meeting of the Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry abstracts, Hikaku seiri seikagaku. — 2014. — Vol. 31, no. 4. — P. 151–164. — URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/hikakuseiriseika/31/4/31_151/_pdf/-char/ja (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
216. Othmani, O. E. ZSL_MPE: code for Zero-shot multimodal pain estimation via synthetic pain simulation and domain-invariant learning : программное обеспечение / O. E. Othmani, S. Naouali. — GitHub. — 2026. — URL: https://github.com/oussama123-ai/ZSL_MPE (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
217. Ódor, G. Differences in the critical dynamics underlying the human and fruit-fly connectome / G. Ódor, G. Deco, J. Kelling // Physical Review Research. — 2022. — Vol. 4, no. 2. — Art. 023057. — DOI 10.1103/PhysRevResearch.4.023057. — URL: <https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/PhysRevResearch.4.023057> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
218. Pain Detection in Biophysiological Signals: Knowledge Transfer from Short-Term to Long-Term Stimuli Based on Distance-Specific Segment Selection / T. B. Ricken, P. Bellmann, S. Walter, F. Schwenker // Computers. — 2023. — Vol. 12, no. 4. — P. 71. — DOI 10.3390/computers12040071. — URL: <https://www.mdpi.com/2073-431X/12/4/71> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
219. Pain Detection in Biophysiological Signals: Transfer Learning from Short-Term to Long-Term Stimuli Based on Signal Segmentation / T. B. Ricken, P. Bellmann, S. Walter, F. Schwenker // Lecture Notes in Computer Science. — 2023. — P. 394–404. — DOI 10.1007/978-3-031-37660-3_28. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-37660-3_28 (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
220. Pain in 3D: Controllable Generation of Synthetic Faces for Automated Pain Assessment : препринт / X. L. Lin, S. Mehraban, A. Moturu, B. Taati. — arXiv. — 2025. — arXiv:2509.16727. — URL: <https://arxiv.org/html/2509.16727> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
221. Pain intensity classification and evaluation of individual differences in subjects based on hybrid CNN–BiLSTM approach / M. Sun, Y. Liu, D. Geng [и др.] // Biomedical Signal Processing and Control. — 2026. — Vol. 119. — Art. 109815. — DOI 10.1016/j.bspc.2026.109815. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809426003691> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
222. Paincontrol: identity-preserving pain expression transfer with generative diffusion models / Y.

- Zarghami, M. Muzammil, V. Adeli [и др.] // BioMedical Engineering OnLine. — 2026. — Vol. 25, no. 1. — Art. 75. — DOI 10.1186/s12938-026-01561-2. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12938-026-01561-2> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
223. PainDiffusion: Learning to Express Pain : препринт / Q. T. Dam, T. Tung Nguyen Nguyen, Y. Endo [и др.]. — arXiv. — 2025. — P. 7253–7260. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247588. — arXiv:2409.11635. — URL: <https://arxiv.org/abs/2409.11635> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
224. painless, a Drosophila Gene Essential for Nociception / W. D. Tracey, R. I. Wilson, G. Laurent, S. Benzer // Cell. — 2003. — Vol. 113, no. 2. — P. 261–273. — DOI 10.1016/S0092-8674(03)00272-1. — URL: [https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(03\)00272-1](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(03)00272-1) (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
225. Parameter-Dependent Effects of Spinal Cord Stimulation on Neural Activation and Evoked Compound Action Potentials : препринт / M. K. Brucker-Hahn, H. J. Zander, D. A. Dinsmoor, S. F. Lempka. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.08.03.742575. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.03.742575v1.full> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
226. Patel, A. A. Neural substrates of cold nociception in Drosophila larva / A. A. Patel, A. Cardona, D. N. Cox // eLife. — 2025. — Vol. 12. — Art. RP91582. — DOI 10.7554/eLife.91582. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40512662/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
227. Pehlevan, C. Integrative neuromechanics of crawling in D. melanogaster larvae / C. Pehlevan, P. Paoletti, L. Mahadevan // eLife. — 2016. — Vol. 5. — Art. e11031. — DOI 10.7554/eLife.11031. — URL: <https://elifesciences.org/articles/11031> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
228. Personalized k-fold Cross-Validation Analysis with Transfer from Phasic to Tonic Pain Recognition on X-ITE Pain Database / Y. Wally, Y. Samaha, Z. Yasser [и др.] // Lecture Notes in Computer Science. — 2021. — P. 788–802. — DOI 10.1007/978-3-030-68780-9_59. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68780-9_59 (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
229. Physiologic closed loop controlled spinal cord stimulation / T. Kapoor, C. Vu, C. Ung [и др.] // A Modern Atlas for Implantable Devices of the Spine, Brain, and Nerve. — 2026. — P. 283–297. — DOI 10.1016/B978-0-443-36528-7.00011-X. — URL: <https://www.sciencedirect.com/book/9780443365287/a-modern-atlas-for-implantable-devices-of-the-spine-brain-and-nerve> (дата

- обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
230. Predicting the Response of High Frequency Spinal Cord Stimulation in Patients with Failed Back Surgery Syndrome: A Retrospective Study with Machine Learning Techniques / L. Goudman, J. P. Van Buyten, A. De Smedt [и др.] // *Journal of Clinical Medicine*. — 2020. — Vol. 9, no. 12. — P. 4131. — DOI 10.3390/jcm9124131. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7767526/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 231. Prediction of Response to Spinal Cord Stimulation Using Machine Learning Based on Radiomics and Patient-Reported Outcomes / E. J. Lee, M. L. Edgerton, B. Buccilli [и др.] // *Neurosurgery*. — 2026. — Vol. 98, no. 4. — P. 895–903. — DOI 10.1227/neu.0000000000003715. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40879389/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 232. Preserving privacy in big data research: the role of federated learning in spine surgery / H. Shahzad, C. Veliky, H. Le [и др.] // *European Spine Journal*. — 2024. — Vol. 33, no. 11. — P. 4076–4081. — DOI 10.1007/s00586-024-08172-2. — URL: <https://doi.org/10.1007/s00586-024-08172-2> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 233. Principles of Physiologic Closed-Loop Controllers in Neuromodulation / V. S. Marks, J. J. van Rheede, D. M. Karantonis [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2026. — Vol. 29, no. 5. — P. 679–700. — DOI 10.1016/j.neurom.2026.03.010. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42059841/> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
 234. Proof of Concept of Natural Language Processing in Predicting Patient-Reported Outcomes in Spinal Cord Stimulation / M. Kabir, T. Medina, S. R. Daulat [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2026. — Art. S1094-7159(26)00624-0. — DOI 10.1016/j.neurom.2026.06.464. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42524811/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 235. Pseudo-labeling based adaptations of pain domain classifiers / T. B. Ricken, S. Gruss, S. Walter, F. Schwenker // *Frontiers in Pain Research*. — 2025. — Vol. 6. — Art. 1562099. — DOI 10.3389/fpain.2025.1562099. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/pain-research/articles/10.3389/fpain.2025.1562099/full> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 236. Rajasekhar, G. P. Deep domain adaptation with ordinal regression for pain assessment using weakly-labeled videos / G. P. Rajasekhar, E. Granger, P. Cardinal // *Image and Vision Computing*. — 2021. — Vol. 110. — Art. 104167. — DOI 10.1016/j.imavis.2021.104167. —

- arXiv:2008.06392. — URL: <https://doi.org/10.1016/j.imavis.2021.104167> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
237. Randomized Modality Mixing with Patchwise RBF Networks for Robust Multimodal Pain Recognition / M. Erdal, S. Gruss, S. Walter, F. Schwenker // *Computers*. — 2026. — Vol. 15, no. 2. — P. 127. — DOI 10.3390/computers15020127. — URL: <https://www.mdpi.com/2073-431X/15/2/127> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
 238. Rathee, N. Pain detection from facial expressions using domain adaptation technique / N. Rathee, S. Pahal, P. Sheoran // *Pattern Analysis and Applications*. — 2022. — Vol. 25, no. 3. — P. 567–574. — DOI 10.1007/s10044-021-01025-4. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-021-01025-4> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
 239. RE-HPBS-IPIC: A Resting EEG- and High-Activation Pain Brain Source-Driven Framework for Inter-Subject Pain Intensity Classification / W. Gao, D. Liu, Q. Wang [и др.] // *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*. — 2026. — Vol. 30, no. 6. — P. 5039–5051. — DOI 10.1109/JBHI.2026.3650972. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41564065/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 240. Recognition and inhibition of dorsal horn nociceptive signals within a closed-loop system / A. Farajidavar, C. E. Hagains, Y. B. Peng [и др.] // *2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology*. — 2010. — P. 1535–1538. — DOI 10.1109/IEMBS.2010.5626830. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21096375/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
 241. Redyno, M. A. M. CLOSING THE LOOP ON CHRONIC PAIN WITH ECAP-CONTROLLED CLOSED-LOOP VS OPEN-LOOP SPINAL CORD STIMULATION: SYSTEMATIC AND LONGITUDINAL POOLED ANALYSIS OF THE EVOKE STUDY / M. A. M. Redyno, A. C. Cresma, R. R. A. Putri // *JPHV (Journal of Pain, Vertigo and Headache)*. — 2026. — Vol. 7, no. 1. — P. 37–44. — DOI 10.21776/ub.jphv.2026.007.01.07. — URL: <https://jphv.ub.ac.id/index.php/jphv/article/view/306> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 242. Rethinking Pain Assessment: Subjective Scales, Biomarkers, and Multimodal Integration / A. Liu, L. Zhang, E. Xue [и др.] // *Journal of Pain Research*. — 2026. — Vol. Volume 19. — P. 1–18. — DOI 10.2147/JPR.S617733. — URL: <https://www.dovepress.com/rethinking-pain-assessment-subjective-scales-biomarkers-and-multimodal-peer-reviewed-fulltext-article-JPR> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
 243. RNA Sequencing Dataset of Drosophila Nociceptor Translatomic Response to Injury : набор

- данных / С. М. Hale, К. J. Beauchemin, С. L. Brann [и др.]. — Data. — 2025. — Vol. 10, no. 2. — P. 11. — DOI 10.3390/data10020011. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40855845/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
244. Robertson, J. L. Larval Defense against Attack from Parasitoid Wasps Requires Nociceptive Neurons / J. L. Robertson, A. Tsubouchi, W. D. Tracey // PLoS ONE. — 2013. — Vol. 8, no. 10. — Art. e78704. — DOI 10.1371/journal.pone.0078704. — URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078704> (дата обращения: 26.09.2026). — Текст : электронный.
245. Saluda Medical Pty Ltd. Novel Treatment Delivery of ECAP-controlled Closed-loop SCS for Chronic Pain : запись клинического исследования NCT04662905 / Saluda Medical Pty Ltd. — ClinicalTrials.gov. — 2020. — URL: <https://clinicaltrials.gov/study/NCT04662905> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
246. Schmidgall, S. Biological connectomes as a representation for the architecture of artificial neural networks : препринт / S. Schmidgall, C. Schuman, M. Parsa. — arXiv. — 2022. — DOI 10.48550/arXiv.2209.14406. — arXiv:2209.14406. — URL: <https://arxiv.org/abs/2209.14406> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
247. Schwider, T. Mouse to Human Cross-Species Transfer Learning for Electrophysiology-to-Transcriptomics Mapping in Cortical GABAergic Interneurons / T. Schwider, R. Ramezani // Neuroinformatics. — 2026. — Vol. 24, no. 3. — Art. 51. — DOI 10.1007/s12021-026-09806-0. — URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12021-026-09806-0> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
248. Sensory integration and neuromodulatory feedback facilitate Drosophila mechanonociceptive behavior / C. Hu, M. Petersen, N. Hoyer [и др.] // Nature Neuroscience. — 2017. — Vol. 20, no. 8. — P. 1085–1095. — DOI 10.1038/nn.4580. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28604684/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
249. Serotonergic Modulation Enables Pathway-Specific Plasticity in a Developing Sensory Circuit in Drosophila / T. Kaneko, A. M. Macara, R. Li [и др.] // Neuron. — 2017. — Vol. 95, no. 3. — P. 623–638.e4. — DOI 10.1016/j.neuron.2017.06.034. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5555049/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
250. Seung, H. S. Predicting visual function by interpreting a neuronal wiring diagram / H. S. Seung // Nature. — 2024. — Vol. 634, no. 8032. — P. 113–123. — DOI 10.1038/s41586-024-07953-5. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07953-5> (дата обращения: 30.09.2026). —

Текст : электронный.

251. Sexual dimorphism in the complete *Drosophila* male central nervous system connectome / S. Berg, I. R. Beckett, M. Costa [и др.] // *Cell*. — 2026. — Vol. 189, no. 18. — P. 5504–5526.e15. — DOI 10.1016/j.cell.2026.08.015. — URL: [https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(26\)00942-6](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(26)00942-6) (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
252. Shibusawa, R. Approximate graph-fibration symmetry in connectome-constrained neural networks: cell-type quotients, equivariance, and behavioural bias : препринт / R. Shibusawa. — SSRN Electronic Journal preprint. — 2026. — DOI 10.2139/ssrn.7537393. — URL: <https://doi.org/10.2139/ssrn.7537393> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
253. Simulation insights on the compound action potential in multifascicular nerves / J. J. Tharayil, C. Zinno, F. Agnesi [и др.] // *PLOS Computational Biology*. — 2025. — Vol. 21, no. 9. — Art. e1013452. — DOI 10.1371/journal.pcbi.1013452. — URL: <https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1013452> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
254. Simulation study of spinal cord stimulation evoked compound action potential / Z. Guanghao, Z. Cheng, W. Changzhe, H. Xiaolin // *Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi = Journal of Biomedical Engineering*. — 2021. — Vol. 38, no. 2. — P. 232. — DOI 10.7507/1001-5515.202007016. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9927682/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
255. Single, P. Cause of Pulse Artefacts Inherent to the Electrodes of Neuromodulation Implants / P. Single, J. Scott // *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*. — 2018. — Vol. 26, no. 10. — P. 2078–2083. — DOI 10.1109/TNSRE.2018.2870169. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30273153/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
256. Small conductance Ca²⁺-activated K⁺ channels induce the firing pause periods during the activation of *Drosophila* nociceptive neurons / K. Onodera, S. Baba, A. Murakami [и др.] // *eLife*. — 2017. — Vol. 6. — Art. e29754. — DOI 10.7554/eLife.29754. — URL: <https://elifesciences.org/articles/29754> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
257. Sound response mediated by the TRP channels NOMPC, NANCHUNG, and INACTIVE in chordotonal organs of *Drosophila* larvae / W. Zhang, Z. Yan, L. Y. Jan, Y. N. Jan // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. — 2013. — Vol. 110, no. 33. — P. 13612–13617. — DOI 10.1073/pnas.1312477110. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3746866/> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
258. Spatiotemporal Distribution of Electrically Evoked Spinal Compound Action Potentials During

- Spinal Cord Stimulation / J. S. Calvert, R. Darie, S. R. Parker [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2023. — Vol. 26, no. 5. — P. 961–974. — DOI 10.1016/j.neurom.2022.03.007. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9643656/> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
259. Strahl, S. Stimulus artifact removal for neuronal recordings : патентная заявка WO2010032132A1, международная заявка PCT / S. Strahl. — 2010. — Заявка № PCT/IB2009/006997; заявл. 15.09.2009; опубл. 25.03.2010; заявитель MED EL Elektromedizinische Geraete GmbH. — URL: <https://patents.google.com/patent/WO2010032132A1/en> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
260. Subcallosal Cingulate structural connectivity as biomarker for chronic low back pain : препринт / E. Tsolaki, W. Wei, M. Ward [и др.]. — bioRxiv. — 2024. — DOI 10.1101/2024.09.17.24313765. — URL: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.09.17.24313765v1> (дата обращения: 27.09.2026). — Текст : электронный.
261. Syn Pain: A Synthetic Dataset of Pain and Non-Pain Facial Expressions : препринт / B. Taati, M. Muzammil, Y. Zarghami [и др.]. — arXiv. — 2025. — arXiv:2507.19673. — URL: <https://arxiv.org/html/2507.19673> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
262. Synaptic density and relative connectivity conservation maintain circuit stability across development : препринт / I. Fritz, F. Wang, R. Chirif [и др.]. — eLife reviewed preprint. — 2025. — DOI 10.7554/eLife.108643.1. — URL: <https://elifesciences.org/reviewed-preprints/108643> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
263. System for patient and adaptive therapy modeling and simulation : патентная заявка WO2026087974A1, международная заявка PCT / L. M. Litvak, S. R. Stanslaski, P. K. Yamaguchi [и др.]. — 2026. — Заявка № PCT/IB2025/059734; заявл. 26.09.2025; опубл. 30.04.2026; заявитель Medtronic Inc. — URL: <https://patents.google.com/patent/WO2026087974A1/en> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
264. Systematic Review to Identify Patient-Level Predictors of Treatment Response to Spinal Cord Stimulation for Neuropathic Pain for Studies Published From 2012 to 2024 / A. Kansal, S. Copley, R. V. Duarte [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2025. — Vol. 28, no. 6. — P. 890–902. — DOI 10.1016/j.neurom.2025.04.004. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094715925001485> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
265. Systems and methods for providing neurostimulation therapy according to machine learning operations : патентная заявка US20220323766A1, США / N. R. Hughes, R. Nobles, D.

- DeShazo, B. Mark. — 2022. — Заявка № US17/566,636; заявл. 30.12.2021; опубл. 13.10.2022; заявитель Advanced Neuromodulation Systems Inc. — URL: <https://patents.google.com/patent/US20220323766A1/en> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
266. Temporal Cohorts of Lineage-Related Neurons Perform Analogous Functions in Distinct Sensorimotor Circuits / C. C. Wreden, J. L. Meng, W. Feng [и др.] // *Current Biology*. — 2017. — Vol. 27, no. 10. — P. 1521–1528.e4. — DOI 10.1016/j.cub.2017.04.024. — URL: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.04.024> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
267. The Choice of Spinal Cord Stimulation Versus Targeted Drug Delivery in the Management of Chronic Pain: Validation of an Outcomes Predictive Formula / N. Mekhail, S. Armanyous, E. Templeton [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2023. — Vol. 26, no. 6. — P. 1218–1225. — DOI 10.1016/j.neurom.2023.02.083. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37061895/> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
268. The connectome of an insect brain / M. Winding, B. D. Pedigo, C. L. Barnes [и др.] // *Science*. — 2023. — Vol. 379, no. 6636. — Art. eadd9330. — DOI 10.1126/science.add9330. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7614541/> (дата обращения: 01.10.2026). — Текст : электронный.
269. The digital sphinx: Can a worm brain control a fly body? : препринт / B. W. Brunton, E. T. T. Abe, L. J. Hu, J. C. Tuthill. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.03.20.713233. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.03.20.713233v1> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
270. The Drosophila Connectome as a Computational Reservoir for Time-Series Prediction / L. Costi, A. Hadjiivanov, D. Dold [и др.] // *Biomimetics*. — 2025. — Vol. 10, no. 5. — P. 341. — DOI 10.3390/biomimetics10050341. — URL: <https://www.mdpi.com/2313-7673/10/5/341> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
271. The Drosophila ortholog of vertebrate TRPA1 regulates thermotaxis : препринт / M. Rosenzweig, K. M. Brennan, T. D. Tayler [и др.]. — bioRxiv. — 2005. — Vol. 19, no. 4. — P. 419–424. — DOI 10.1101/gad.1278205. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC548941/> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
272. The Drosophila Small Conductance Calcium-Activated Potassium Channel Negatively Regulates Nociception / K. C. E. Walcott, S. E. Mauthner, A. Tsubouchi [и др.] // *Cell Reports*. — 2018. — Vol. 24, no. 12. — P. 3125–3132.e3. — DOI 10.1016/j.celrep.2018.08.070. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6454897/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст :

электронный.

273. The Effect of Spinal Cord Stimulation Frequency on the Neural Response and Perceived Sensation in Patients With Chronic Pain / G. E. Gmel, R. Santos Escapa, J. L. Parker [и др.] // *Frontiers in Neuroscience*. — 2021. — Vol. 15. — Art. 625835. — DOI 10.3389/fnins.2021.625835. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2021.625835/full> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
274. The Evoked Compound Action Potential as a Predictor for Perception in Chronic Pain Patients: Tools for Automatic Spinal Cord Stimulator Programming and Control / J. G. Pilitsis, K. V. Chakravarthy, A. J. Will [и др.] // *Frontiers in Neuroscience*. — 2021. — Vol. 15. — Art. 673998. — DOI 10.3389/fnins.2021.673998. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8320888/> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
275. The fly connectome reveals a path to the effectome / D. A. Pospisil, M. J. Aragon, S. Dorkenwald [и др.] // *Nature*. — 2024. — Vol. 634, no. 8032. — P. 201–209. — DOI 10.1038/s41586-024-07982-0. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39358526/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
276. The Ionotropic Receptors IR21a and IR25a mediate cool sensing in *Drosophila* / L. Ni, M. Klein, K. V. Svec [и др.] // *eLife*. — 2016. — Vol. 5. — Art. e13254. — DOI 10.7554/eLife.13254. — URL: <https://cdn.elifesciences.org/articles/13254/elifesciences-13254-v2.xml> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.
277. The Long-Term Response to High-Dose Spinal Cord Stimulation in Patients With Failed Back Surgery Syndrome After Conversion From Standard Spinal Cord Stimulation: An Effectiveness and Prediction Study / M. De Jaeger, L. Goudman, R. Brouns [и др.] // *Neuromodulation: Technology at the Neural Interface*. — 2021. — Vol. 24, no. 3. — P. 546–555. — DOI 10.1111/ner.13138. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32166849/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
278. The optimization of neuroprosthetic interfaces relying on biophysical and surrogate digital twins / C. Verardo, V. Fossati, L. Toni [и др.] // *npj Biomedical Innovations*. — 2026. — Vol. 3, no. 1. — Art. 28. — DOI 10.1038/s44385-026-00076-8. — URL: <https://www.nature.com/articles/s44385-026-00076-8> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
279. The role of *Drosophila* Piezo in mechanical nociception / S. E. Kim, B. Coste, A. Chadha [и др.] // *Nature*. — 2012. — Vol. 483, no. 7388. — P. 209–212. — DOI 10.1038/nature10801. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3297676/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст :

электронный.

280. The TRP Channels Pkd2, NompC, and Trpm Act in Cold-Sensing Neurons to Mediate Unique Aversive Behaviors to Noxious Cold in *Drosophila* / H. N. Turner, K. Armengol, A. A. Patel [и др.] // *Current Biology*. — 2016. — Vol. 26, no. 23. — P. 3116–3128. — DOI 10.1016/j.cub.2016.09.038. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5140760/> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
281. Therianos, S. A frozen rate operator from the complete larval connectome: degree and weight govern the gross response, exact wiring governs input routing and mushroom-body modes : препринт / S. Therianos. — arXiv. — 2026. — DOI 10.48550/arXiv.2606.17745. — arXiv:2606.17745. — URL: <https://arxiv.org/html/2606.17745v2> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
282. Thermosensory and Nonthermosensory Isoforms of *Drosophila melanogaster* TRPA1 Reveal Heat-Sensor Domains of a ThermoTRP Channel / L. Zhong, A. Bellemer, H. Yan [и др.] // *Cell Reports*. — 2012. — Vol. 1, no. 1. — P. 43–55. — DOI 10.1016/j.celrep.2011.11.002. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3278078/?report=reader> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
283. Toward Efficient ECG-Based Pain Intensity Recognition: An End-to-End Neural Network Using Multiple Temporal Feature Compression and Fusion / R. Qiu, K. Xie, S. Xie [и др.] // *IEEE Internet of Things Journal*. — 2025. — Vol. 12, no. 19. — P. 40764–40778. — DOI 10.1109/JIOT.2025.3590401. — URL: <https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3590401> (дата обращения: 24.09.2026). — Текст : электронный.
284. Toward Objectification of Subjective Chronic Pain Based on Implicit Response in Biosignals / H. S. Seok, S. S. Kim, D. W. Kim, H. Shin // *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*. — 2025. — Vol. 72, no. 1. — P. 337–345. — DOI 10.1109/TBME.2024.3452708. — URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39222459/> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
285. Towards Generalizable Learning Models for EEG-Based Identification of Pain Perception : препринт / M. Rezzouk, F. Gagnon, A. Champagne [и др.]. — arXiv. — 2025. — P. 1–6. — DOI 10.1109/MLSP62443.2025.11204206. — URL: <https://arxiv.org/abs/2508.11691> (дата обращения: 22.09.2026). — Текст : электронный.
286. Towards Personalized Edge-AI for Medicine: Efficient Neuromorphic Frameworks for Seizure Detection and Prediction : препринт / L. F. Herbozo Contreras, L. Yu, Z. Huang [и др.]. — bioRxiv. — 2025. — DOI 10.1101/2025.09.22.25336341. — URL: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.09.22.25336341v2> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.

287. Towards Synthetic Data Generation for Improved Pain Recognition in Videos under Patient Constraints : препринт / J. Nasimzada, J. Kleesiek, K. Herrmann [и др.]. — arXiv. — 2024. — DOI 10.48550/arXiv.2409.16382. — arXiv:2409.16382. — URL: <https://arxiv.org/html/2409.16382v1> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
288. Transformer and Attention-Based Models for Automated Pain Assessment: A Systematic Review / S. A. Bukhari, M. S. Hameed, B. Michiels [и др.] // IEEE Access. — 2026. — Vol. 14. — P. 108508–108538. — DOI 10.1109/ACCESS.2026.3713429. — URL: <https://vbn.aau.dk/en/publications/transformer-and-attention-based-models-for-automated-pain-assessm/> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
289. Trust-gated synthetic EEG augmentation reduces performance drops when generalizing to new patients / D. Choi, C. Yip, A. Choi, J. Park // npj Digital Medicine. — 2026. — Vol. 9, no. 1. — Art. 634. — DOI 10.1038/s41746-026-02778-0. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41746-026-02778-0> (дата обращения: 28.09.2026). — Текст : электронный.
290. Ultrasound-induced wireless implantable stimulator for adaptive pain management // Nature Electronics. — 2025. — Vol. 8, no. 5. — P. 384–385. — DOI 10.1038/s41928-025-01377-3. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41928-025-01377-3> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
291. Vopson, M. From Connectome to Cognition: Building the First Digital Organism / M. Vopson // IPI Letters. — 2026. — P. N1–N4. — DOI 10.59973/ipil.361. — URL: <https://doi.org/10.59973/ipil.361> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
292. Wahezi, S. E. Ecap-filtered neuromodulation waveform matching : патентная заявка US20250099764A1, США / S. E. Wahezi. — 2025. — Заявка № US18/972,074; заявл. 06.12.2024; опубл. 27.03.2025; заявитель Individual. — URL: <https://patents.google.com/patent/US20250099764A1/en> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
293. Walker, S. R. Connectomic analysis of taste circuits in Drosophila / S. R. Walker, M. Peña-Garcia, A. V. Devineni // Scientific Reports. — 2025. — Vol. 15, no. 1. — Art. 5278. — DOI 10.1038/s41598-025-89088-9. — URL: <https://europepmc.org/articles/PMC11821855> (дата обращения: 26.09.2026). — Текст : электронный.
294. Wang, B. FLYNN: Robust Neural Network for Robot Navigation using Fly Brain Topology : препринт / B. Wang, J. Chen. — arXiv. — 2026. — DOI 10.48550/arXiv.2607.00025. — arXiv:2607.00025. — URL: <https://arxiv.org/abs/2607.00025v2> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
295. Wang, Z. Canine EEG helps human: cross-species and cross-modality epileptic seizure detection

- via multi-space alignment / Z. Wang, S. Li, D. Wu // National Science Review. — 2025. — Vol. 12, no. 6. — Art. nwaf086. — DOI 10.1093/nsr/nwaf086. — arXiv:2412.17842. — URL: <https://academic.oup.com/nsr/article/12/6/nwaf086/8052010> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
296. Whole-Brain Connectomic Graph Model Enables Whole-Body Locomotion Control in Fruit Fly : препринт / Z. Jin, Y. Zhu, C. Zhang, Y. Sui. — arXiv. — 2026. — arXiv:2602.17997. — URL: <https://arxiv.org/abs/2602.17997> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
297. Wormuth, A. DoomFly: fly-connectome simulation controlling a Doom arena : программное обеспечение / A. Wormuth. — GitHub. — 2026. — URL: <https://github.com/nftechie/doomfly> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
298. Zhang, J. FlyCNS: Connectome-Grounded Information Organization for Communication-Constrained Embodied Control : препринт / J. Zhang, J. Lin, G. Lu. — arXiv. — 2026. — DOI 10.48550/arXiv.2609.28816. — arXiv:2609.28816. — URL: <https://arxiv.org/html/2609.28816v1> (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.
299. Zhong, L. Pickpocket Is a DEG/ENaC Protein Required for Mechanical Nociception in Drosophila Larvae / L. Zhong, R. Y. Hwang, W. D. Tracey // Current Biology. — 2010. — Vol. 20, no. 5. — P. 429–434. — DOI 10.1016/j.cub.2009.12.057. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2995491/> (дата обращения: 25.09.2026). — Текст : электронный.
300. Zhou, M. G. Representational geometry as a fidelity metric for connectome-constrained networks: evidence from the Drosophila visual system : препринт / M. G. Zhou, J. O. Hasler. — bioRxiv. — 2026. — DOI 10.64898/2026.06.10.731214. — URL: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.06.10.731214v11.full> (дата обращения: 30.09.2026). — Текст : электронный.

Список иллюстративного материала

Рисунок 3.1 — Схема планируемого метода моделирования ЕСАР	16
Таблица 3.1 — Планируемые контрольные сравнения	17

Приложение А Параметры моделей и форматы данных

После разработки моделей будут приведены конфигурации, единицы измерения и описания форматов экспорта нейродинамики и ЕСАР-подобных сигналов.

Приложение Б Протокол независимой проверки

После фиксации протокола будут приведены правила формирования выборок, настройки методов, оценки ошибки и неопределённости.